本章提纲

第一节　糖的定义和分类

第二节　单糖的链式结构及表示方法

第三节　单糖的命名

第四节　单糖的环型结构

第五节　单糖的反应

第六节　葡萄糖结构的测定

第七节　一些重要的单糖及其衍生物

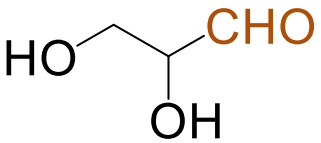
第八节　双糖

第九节　多糖（自学）

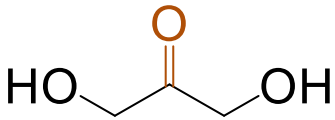
第一节　糖的定义和分类

定义：　多羟基的醛或酮或经简单水解能生成这类醛酮的化合物称为糖。

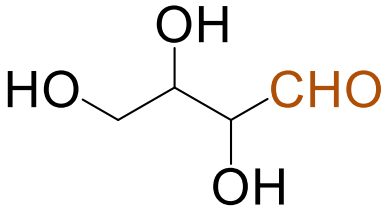
- 糖
  - 单糖
    - 醛糖
      - 丙醛糖
      - 丁醛糖
      - 戊醛糖
      - 己醛糖
    - 酮糖
  - 寡糖
  - 多糖



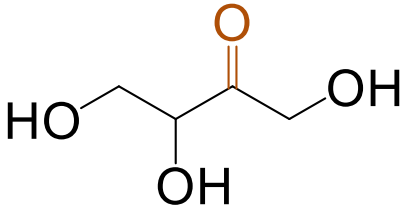
丙醛糖



丙酮糖

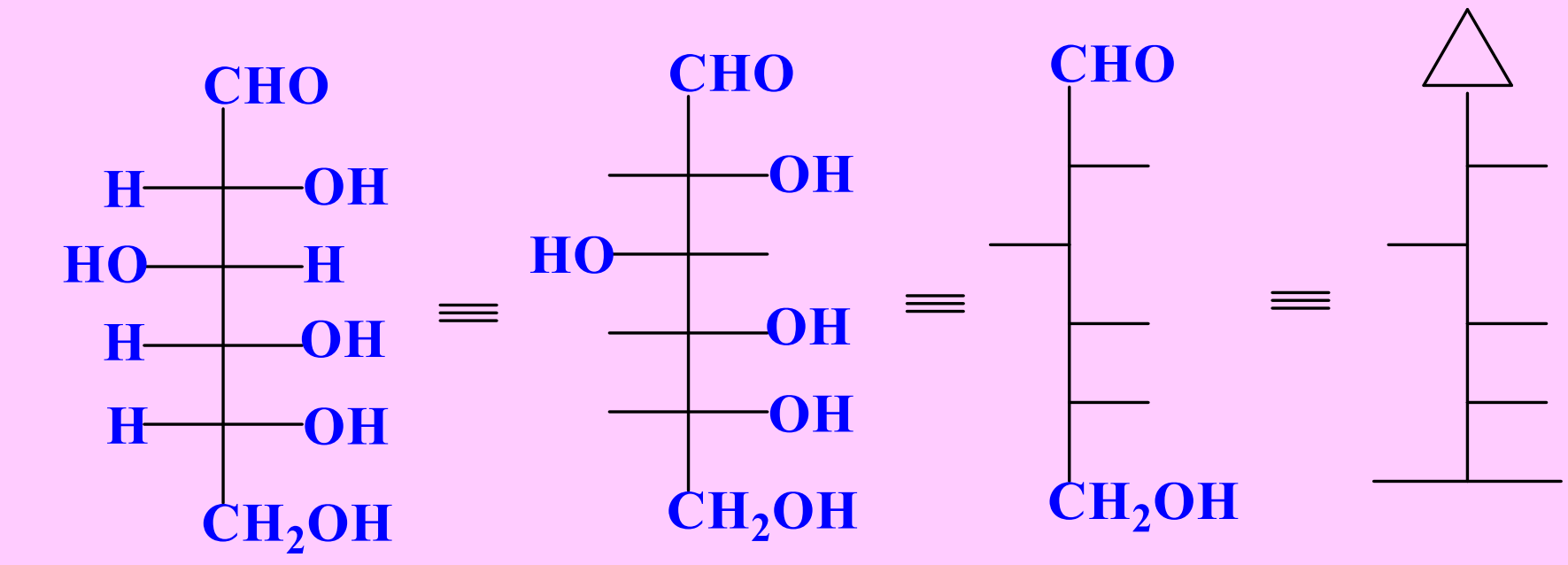


丁醛糖



丁酮糖

第二节　单糖的链式结构及表示方法

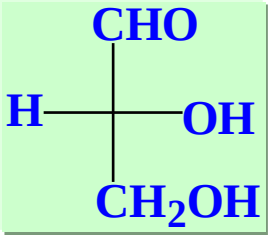
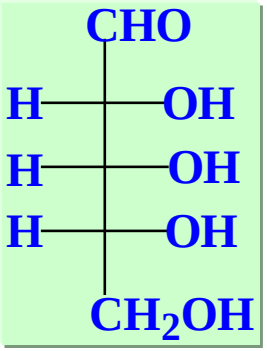
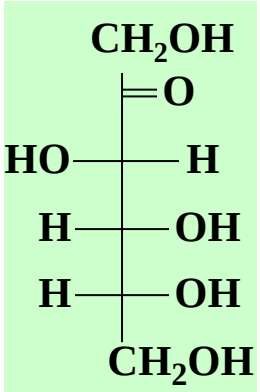


Fischer投影式（横前竖后）

以甘油醛结构为标准，单糖分为D型系列和L型系列。

H左，HO右，D系列　　H右，HO左，L系列

第三节　单糖的命名

实例	系统命名法	习惯命名法	类别
	(2*R*)-2,3-二羟基丙醛	D-(+)甘油醛	丙醛糖
	(2*R*,3*R*,4*R*)-2,3,4,5-四羟基戊醛	D-(-)-核糖	戊醛糖
	(3*S*,4*R*,5*R*)-1,3,4,5,6-五羟基己-2-酮	D-(-)-果糖	己酮糖

为方便起见，普遍以来源命名。

旋光方向由实验测得，右旋“+”，左旋“-”

第四节　单糖的环型结构

一　葡萄糖的变旋现象，某些特性及环型结构的提出

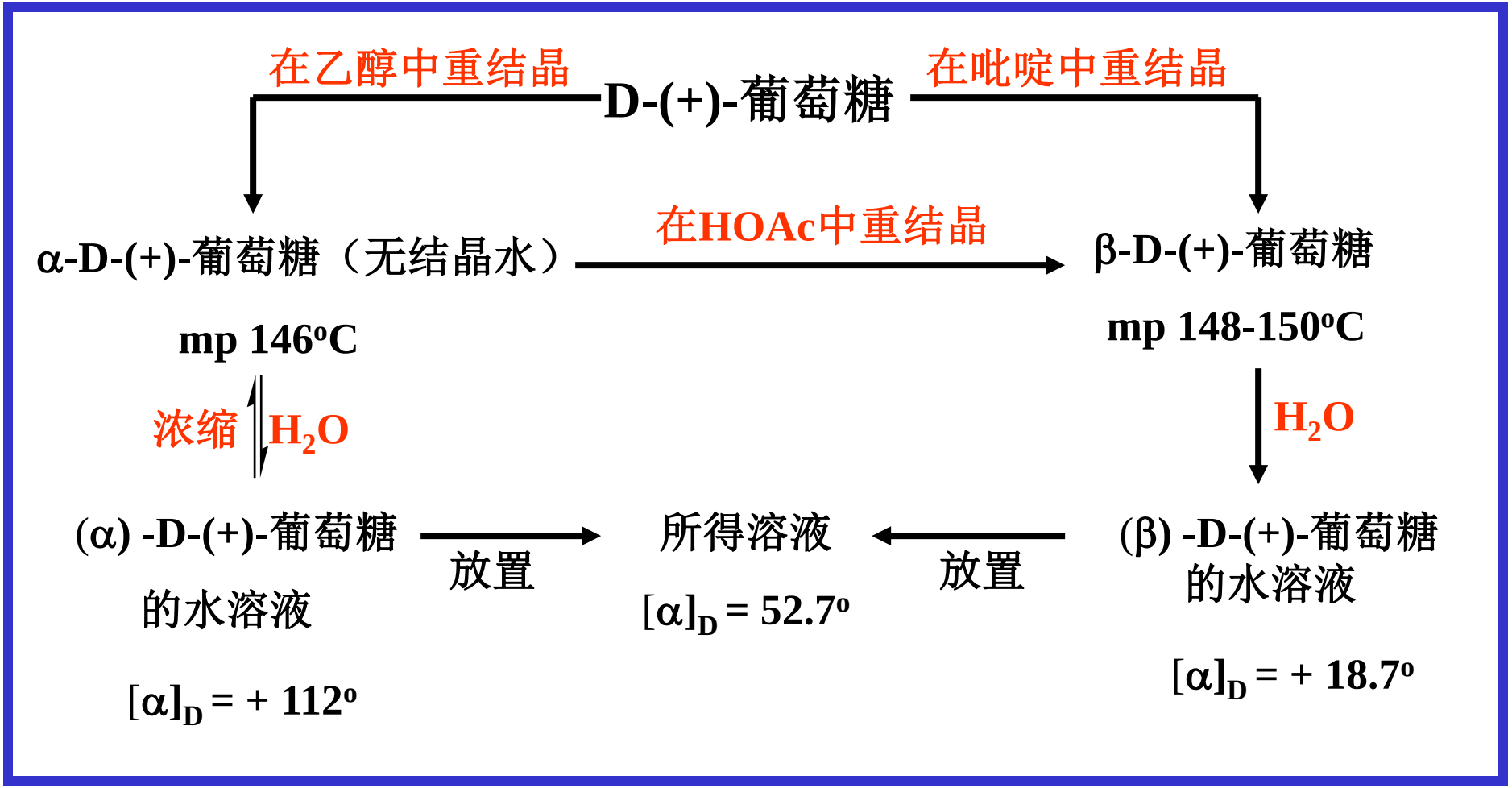
二　葡萄糖环型结构的画法--哈武斯透视式

三　葡萄糖的构象式

一 葡萄糖的变旋现象，某些特性及环型结构

1. 葡萄糖的变旋现象

一个有旋光的化合物，放入溶液中，它的旋光度逐渐变化，最后达到一个稳定的平衡值，这种现象称为变旋现象。


在乙醇中重结晶
D-(+)-葡萄糖
在吡啶中重结晶
α-D-(+)-葡萄糖（无结晶水）
在HOAc中重结晶
β-D-(+)-葡萄糖
mp 146°C
mp 148-150°C
浓缩
H2O
H2O
(α) -D-(+)-葡萄糖
的水溶液
放置
所得溶液
[α]D = 52.7°
放置
(β) -D-(+)-葡萄糖
的水溶液
[α]D = + 112°
[α]D = + 18.7°

2 葡萄糖的其它特性

(1) D-葡萄糖只能与一个醇（甲醇）形成缩醛。

(2) 不与$NaHSO_3$反应。

(3) IR图谱中没有羰基的伸缩振动。

(4) ^{1}HNMR图谱中没有醛基质子的吸收峰。

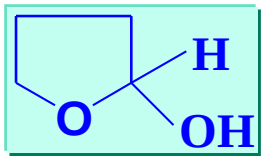
无醛基

(5) 能与斐林试剂、土伦试剂、H_2NOH、HCN、Br_2水等发生反应。（有醛基）

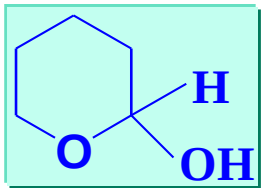
葡萄糖的链式结构无法合理解释上述各种特性

3. 糖环形结构的提出

环状半缩醛、半缩酮的启迪，糖环形结构的提出。

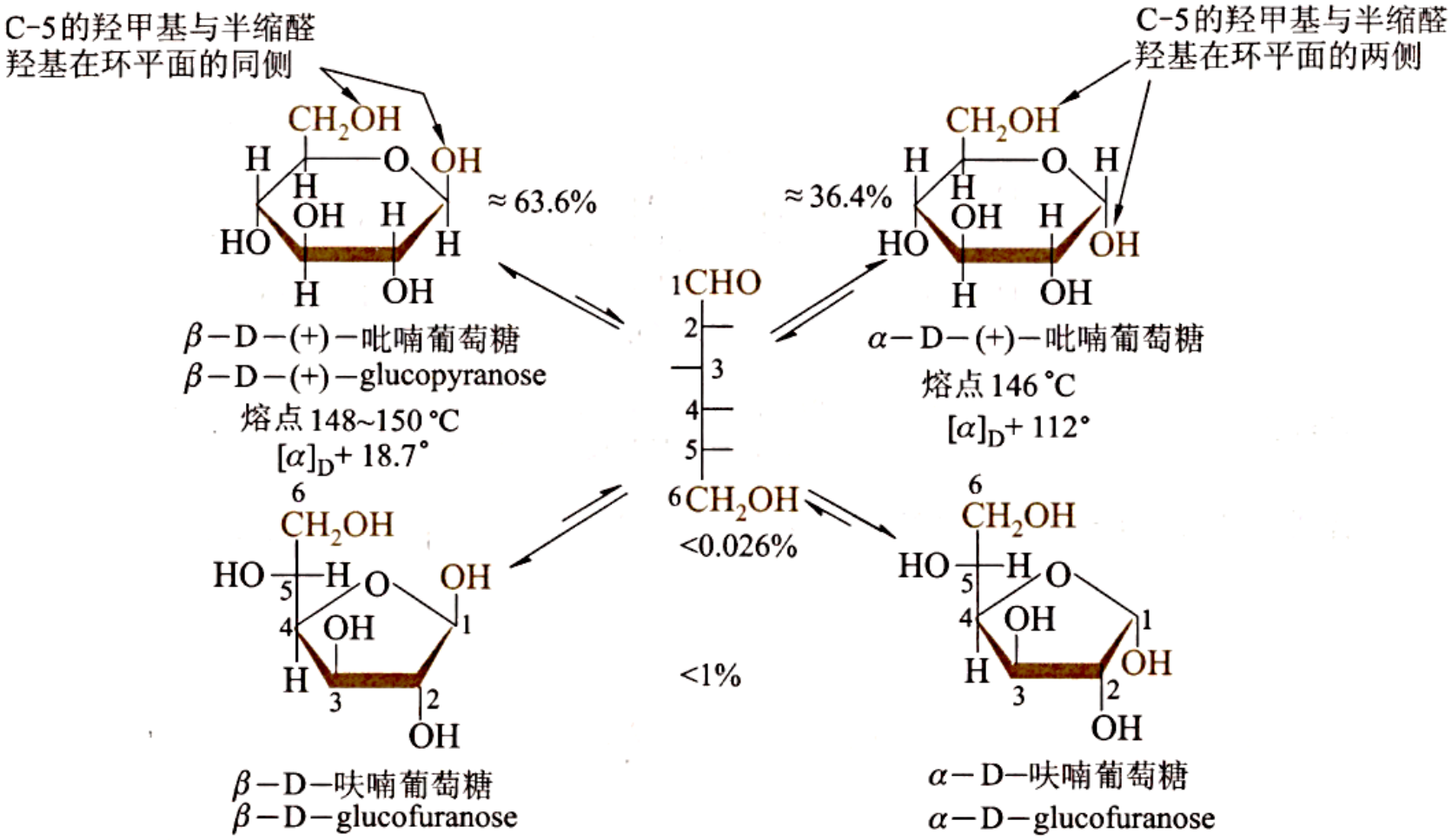
$HOCH_2CH_2CH_2CHO \rightleftharpoons$ 

89%

$HOCH_2CH_2CH_2CH_2CHO \rightleftharpoons$ 

94%

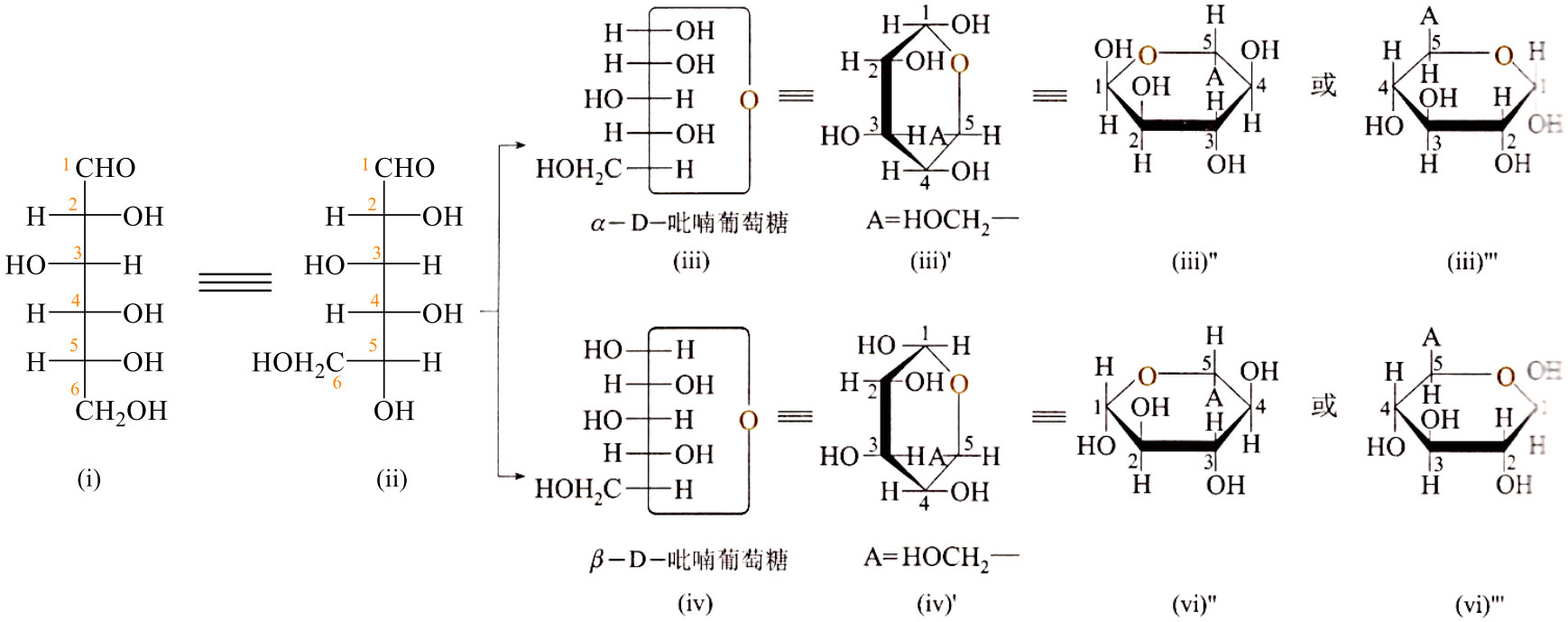
葡萄糖是一个链式结构和环状结构的平衡体：



葡萄糖在水溶液中的异构现象

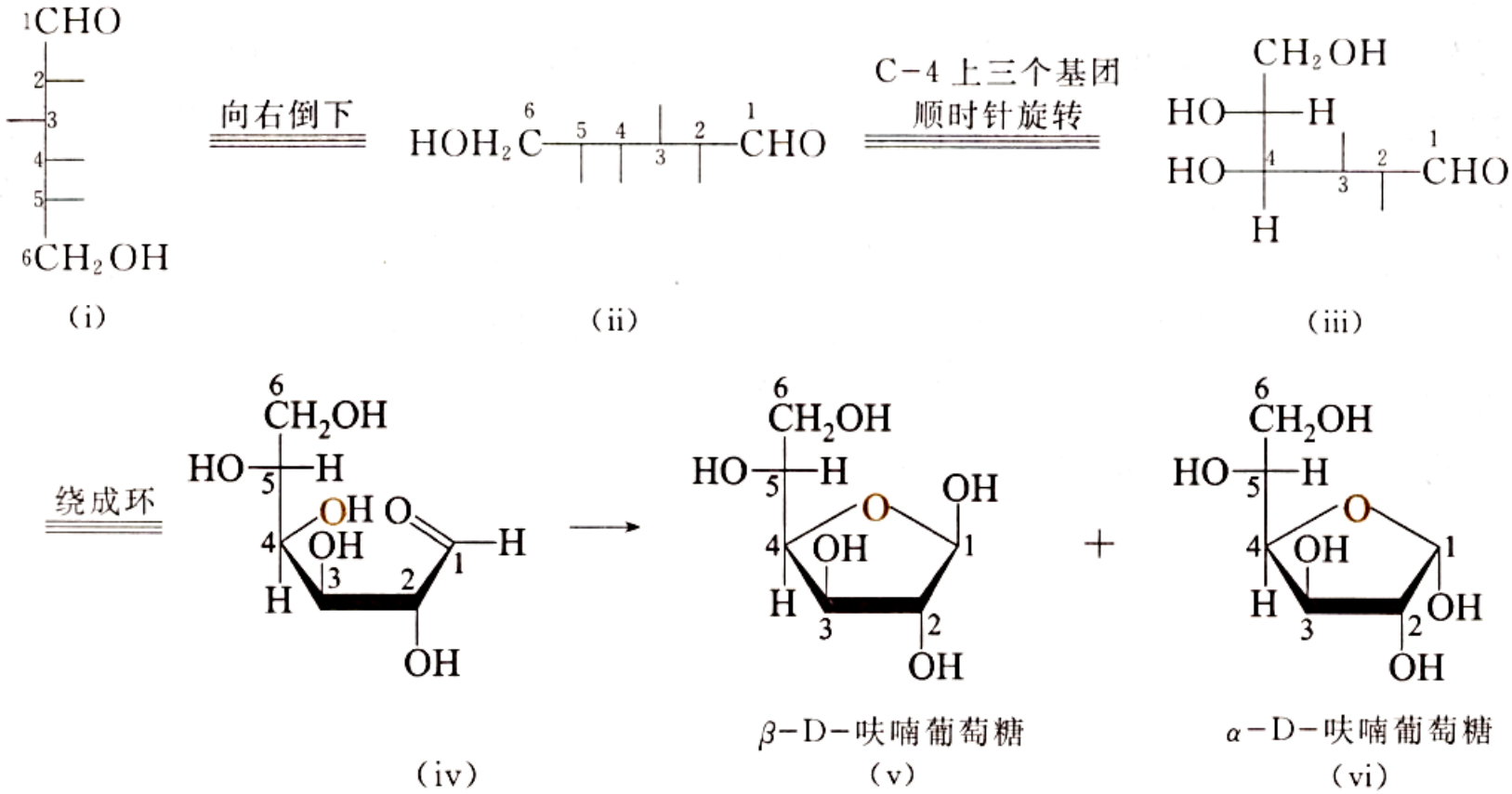
二　葡萄糖环型结构的画法—Haworth(哈武斯)透视式

将链形结构改写成环形结构有两种途径：

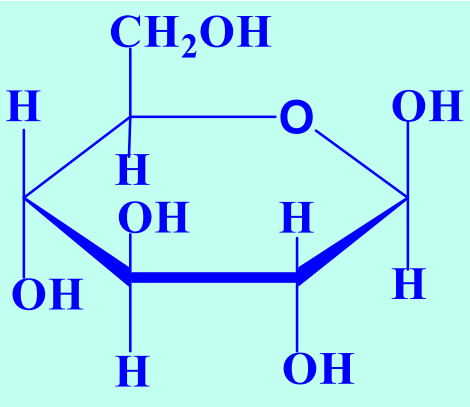


途径一：将(i)中的C5上的三个基团顺时针转至羟基处于竖线方向(ii); 醛基与C5的羟基形成半缩醛产生α和β两种异构体；将(iii)画成Haworth成(iii)’, 其左转90度为(iii)”, 右转90度为(iii)”’。

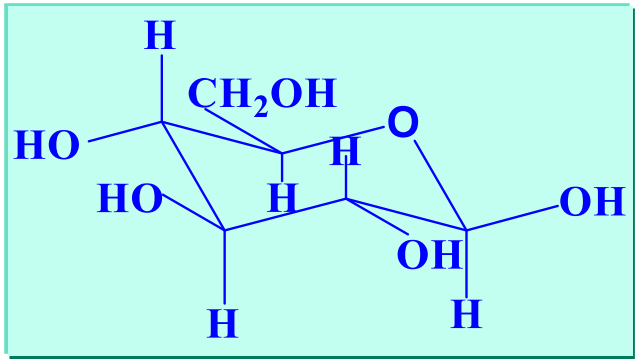
途径二：



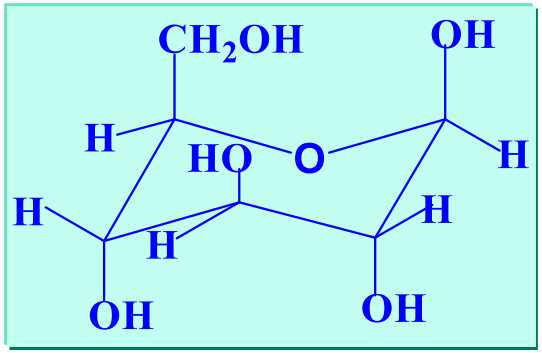
三　葡萄糖的构象式



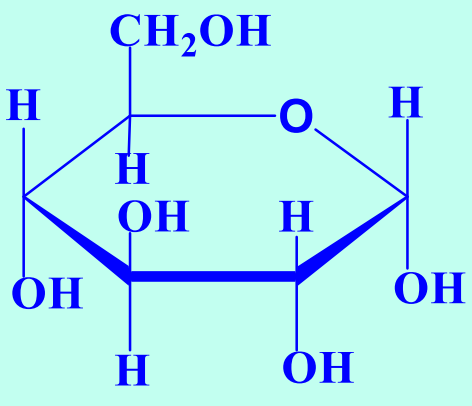
β-D-吡喃葡萄糖



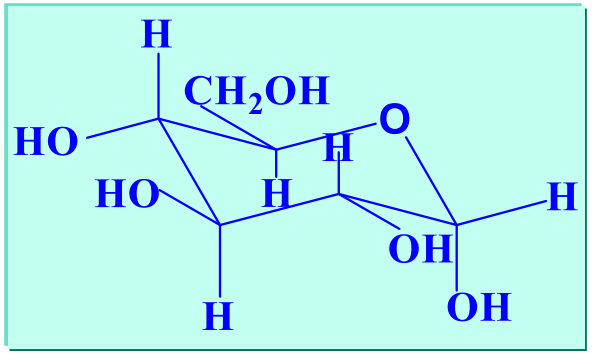
(1)



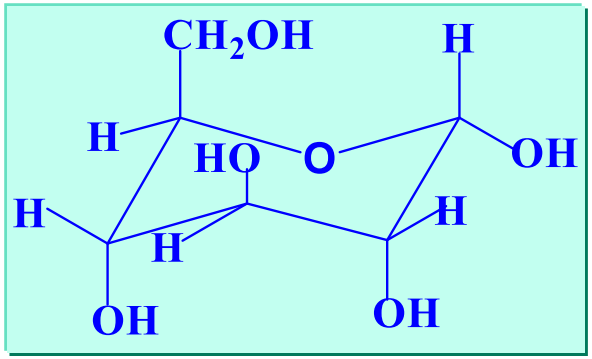
(2)



α-D-吡喃葡萄糖



(3)



(4)

稳定性（1）>（3）>（4）>（2），所以，混合物中β-D-吡喃葡萄糖多。

第五节　单糖的反应

一　糖的递增反应

二　糖的递降反应

三　差向异构化

四　形成糖脎

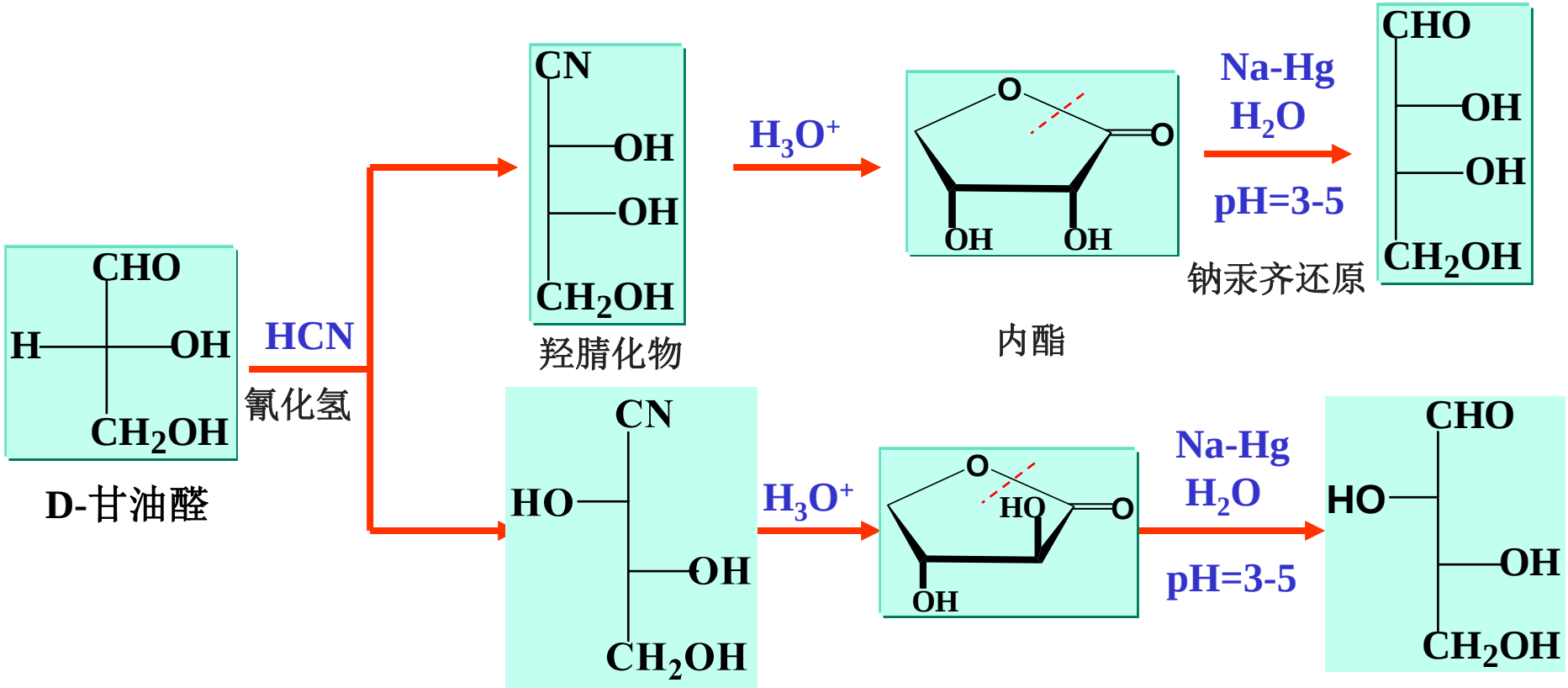
五　氧化

六　还原

七　形成糖苷

一 糖的递增反应

指使糖的碳链增长的反应。常用的方法是Kiliani H(克利安尼)氰化增碳法：



*1. 原来分子的手性碳原子，对新生的手性碳原子具有一定的感应作用，所以两个差向异构体是不等量的。

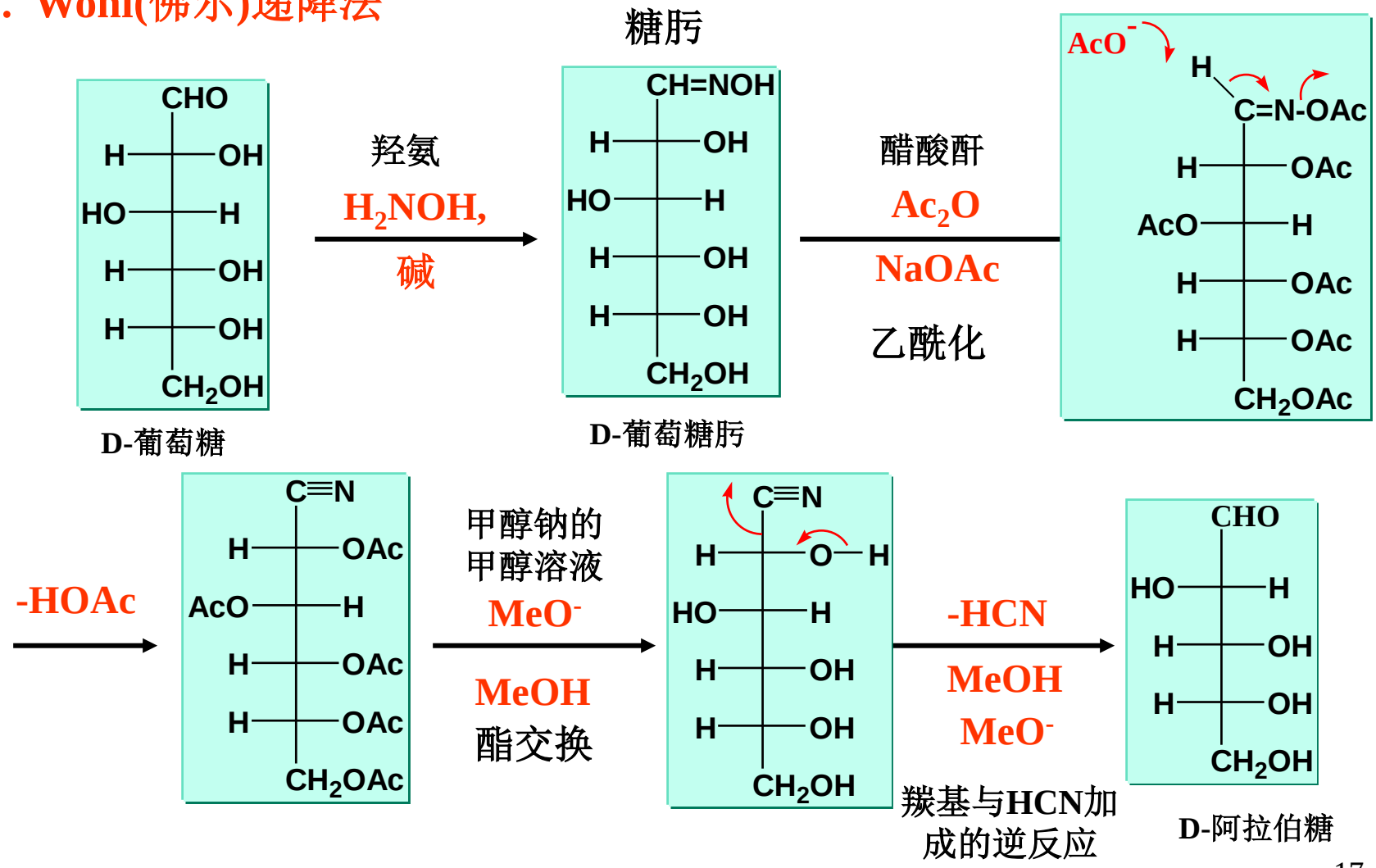
*2. 若用Na-Hg乙醇溶液还原，则产物两端均为醇。

*3. 该反应产率不高，主要用于研究结构。

二 糖的递降反应

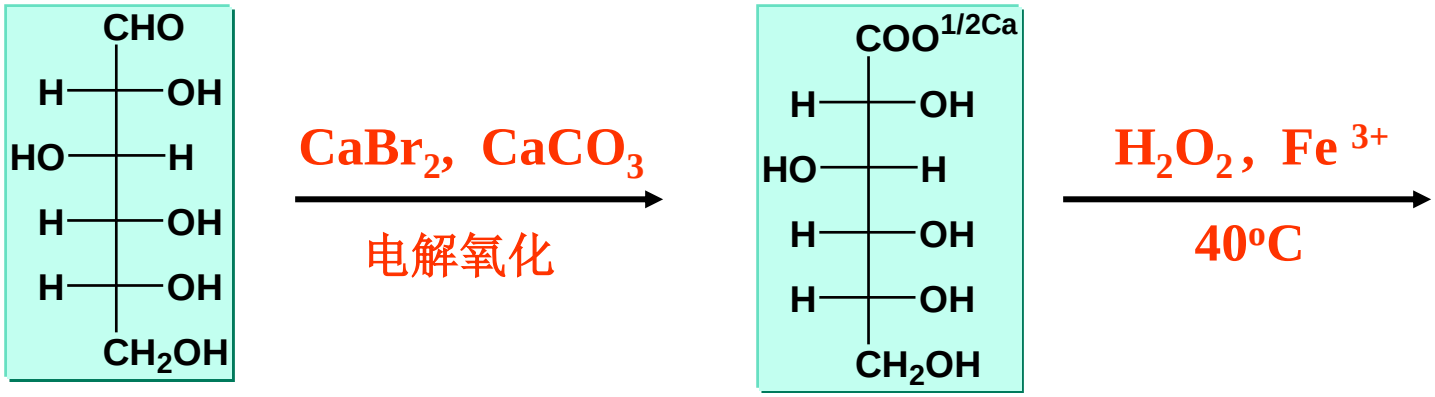
使糖的碳链缩短的反应，可用于合成，也可用于糖的结构测定。

1. Wohl(佛尔)递降法

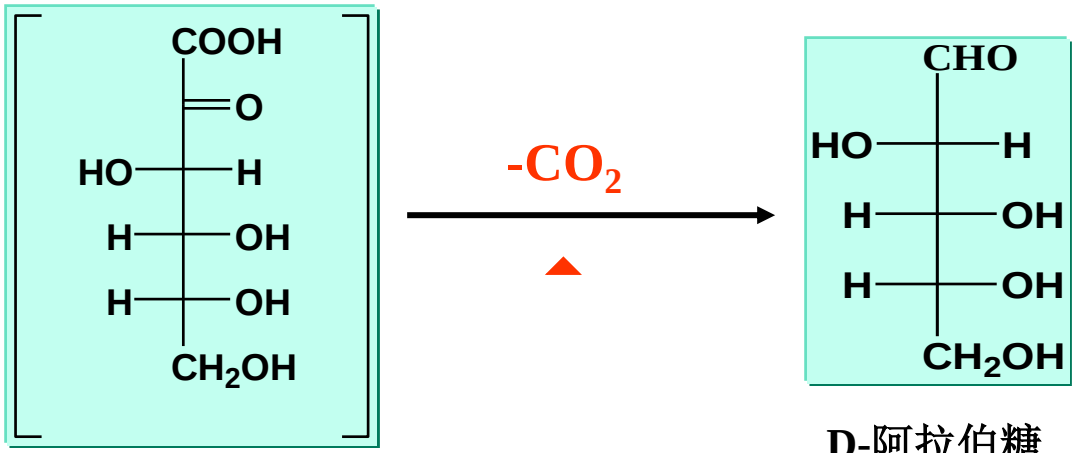


2. Ruff(芦福)递降法（氧化脱羧）

用糖酸钙盐在Ruff试剂[$Fe(OAc)_3$或$FeCl_3$等]作用下，通过过氧化氢的氧化，得到一个不稳定的α-羰基酸，失去CO_2，得到低一级的醛糖：



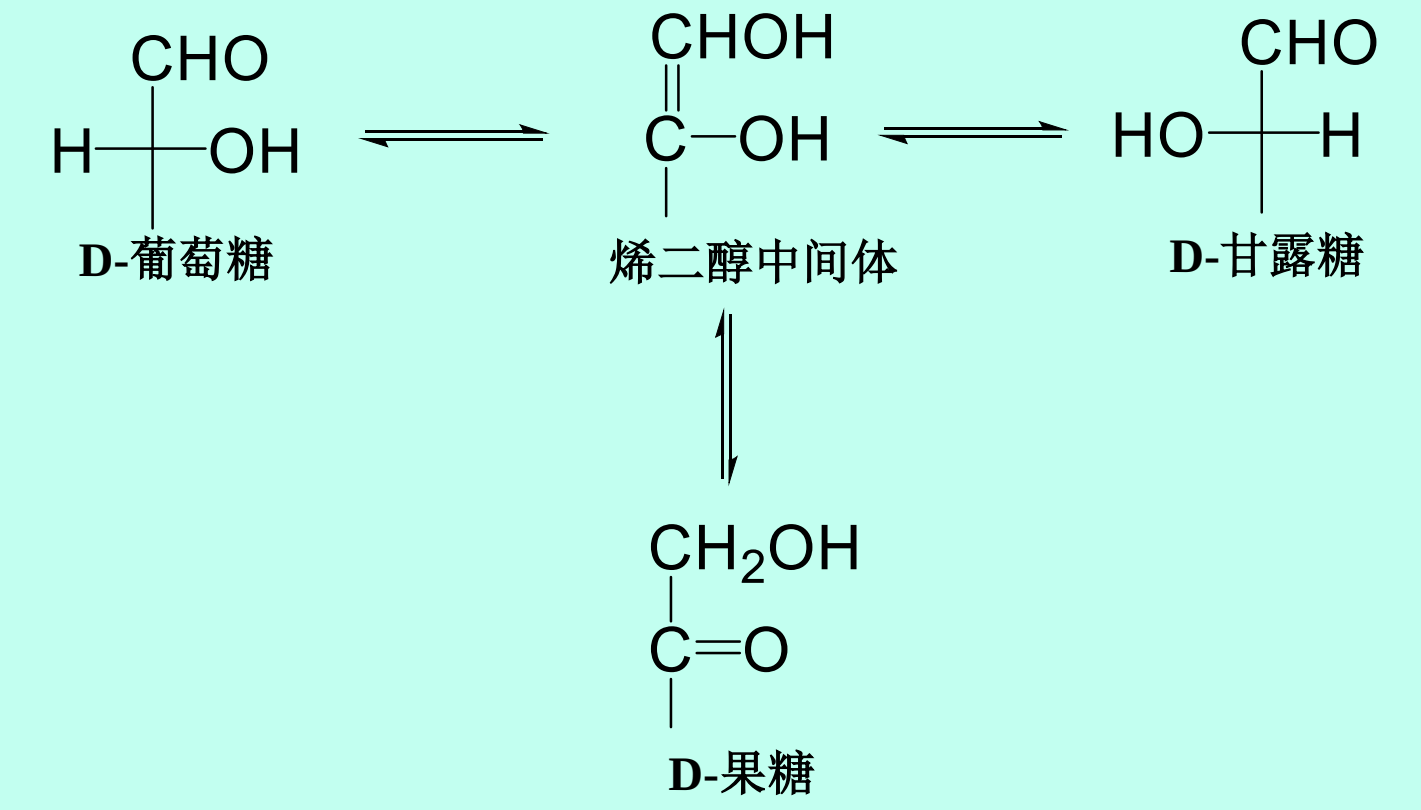
D-葡萄糖　　D-葡萄糖酸钙



α-羰基酸　　D-阿拉伯糖

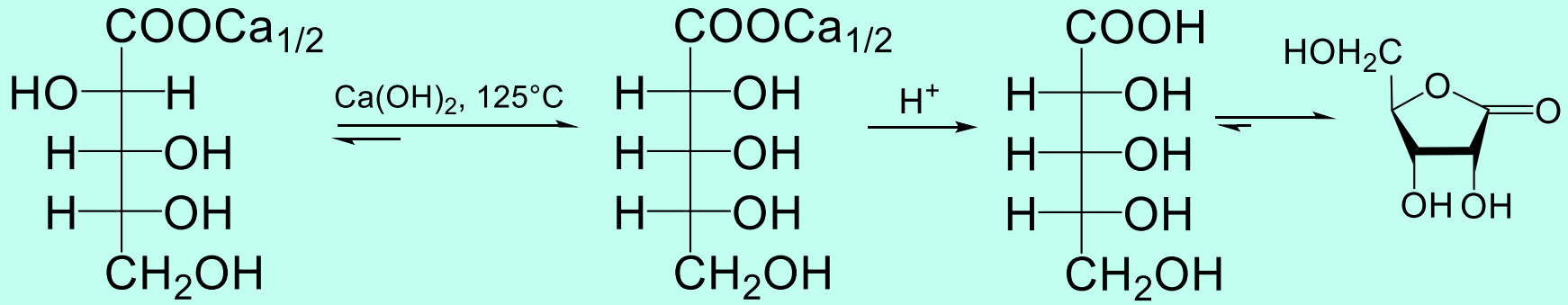
三 单糖的差向异构化

糖分子中羰基旁的α碳原子上的氢很活泼，在吡啶、喹啉、三级胺或其它碱性条件下易发生差向异构化，其过程如下：



D-葡萄糖与D-甘露糖互为C-2差向异构体

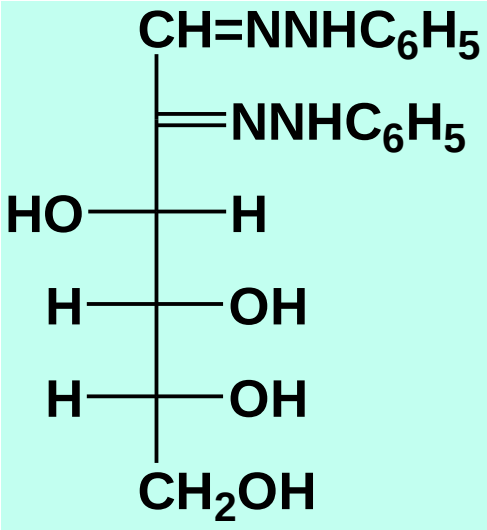
醛糖的醛基氧化成羧基后的生成物称为糖酸。糖酸也能在类似条件下发生差向异构化：

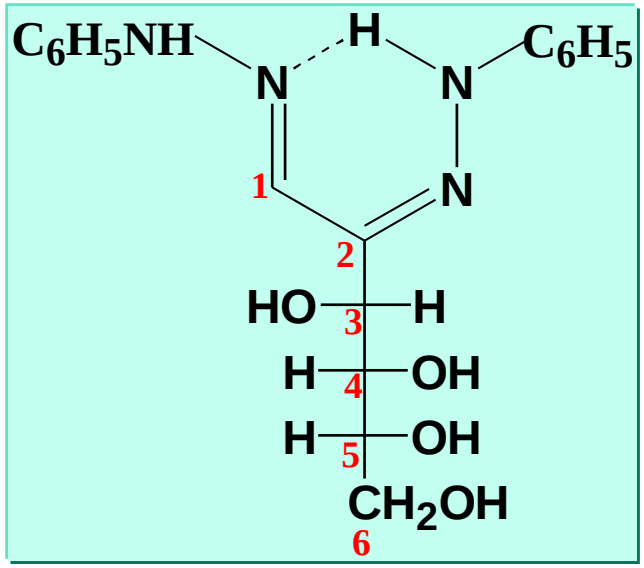


D-阿拉伯糖酸钙　　**D**-核糖酸钙　　**D**-核糖酸　　**D**-核糖酸-γ-内酯

四　形成糖脎

一分子糖和三分子苯肼反应，在糖的1,2-位形成二苯腙（称为脎）的反应称为成脎反应。





成脎反应的应用：

1. 用来鉴别各种糖（因为不同的糖脎结晶形状不同，熔点不同，形成的时间也不同）。糖脎都是黄色晶体。

2. 用于研究糖的构型（葡萄糖、甘露糖、果糖具有相同的糖脎，这说明这三个糖除第一和第二个碳原子构型不同外，其它碳原子的构型完全相同）

3. 将葡萄糖转变成果糖。

五　单糖的氧化反应

斐林试剂（硫酸酮和碱性酒石酸钾钠）

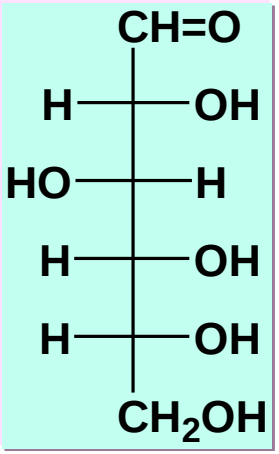
土伦试剂（硝酸银的氨水溶液）

本尼迪特试剂（柠檬酸、硫酸铜、碳酸钠配制成）

还原糖和非还原糖的概念：

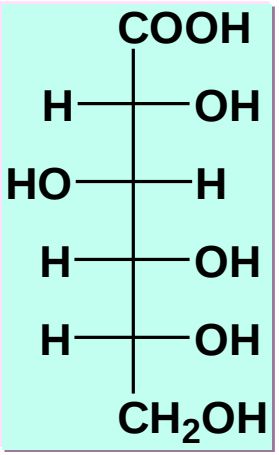
凡是能与斐林试剂、土伦试剂、本尼迪特试剂发生反应的糖称为还原糖，不能与上述试剂发生反应的糖称为非还原糖。

1. 用斐林试剂、土伦试剂、本尼迪特试剂氧化



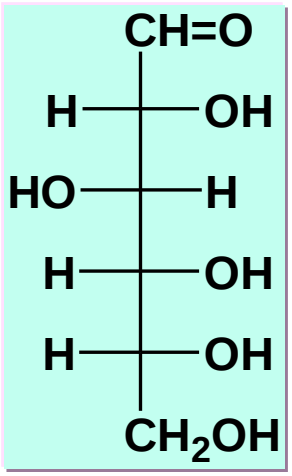
D-葡萄糖

斐林试剂 or 土伦试剂 or 本尼迪特试剂



D-葡萄糖酸

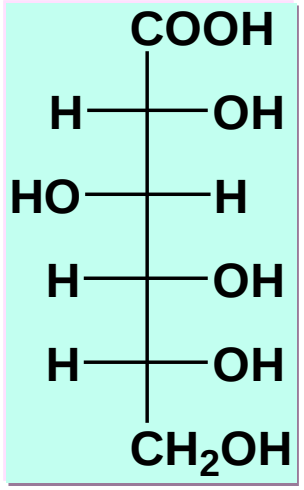
2. 用溴水氧化-形成糖酸



D-葡萄糖

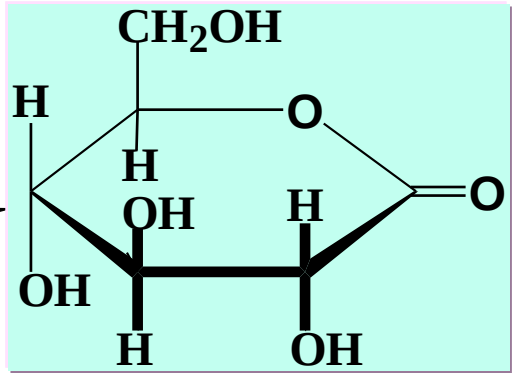
$Br\text{-}H_2O$

pH=5



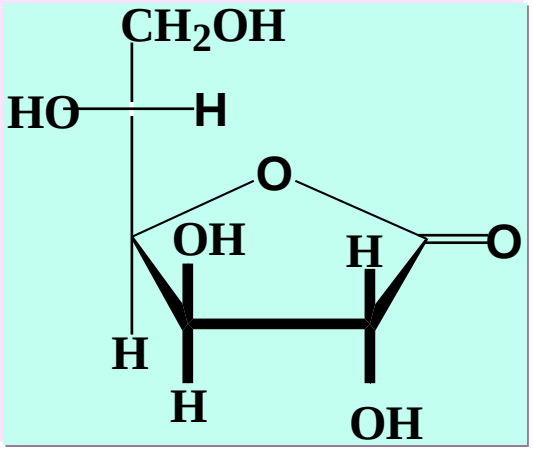
D-葡萄糖酸

与C_5上羟基成酯



D-葡萄糖酸-δ-内酯

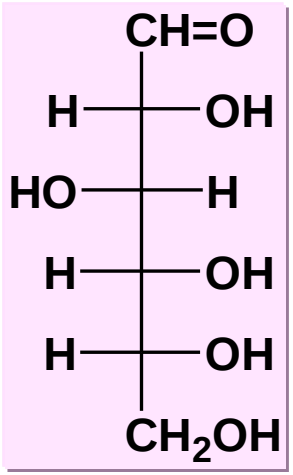
与C_4上羟基成酯



D-葡萄糖酸-γ-内酯

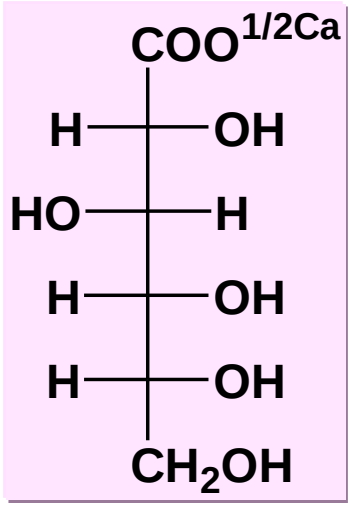
在弱酸性条件下不会发生异构化。

3. 电解氧化（用来制备糖酸）



D-葡萄糖

$$\xrightarrow[\text{电解氧化}]{CaBr_2,\ CaCO_3}$$



D-葡萄糖酸钙（钙片）

过程

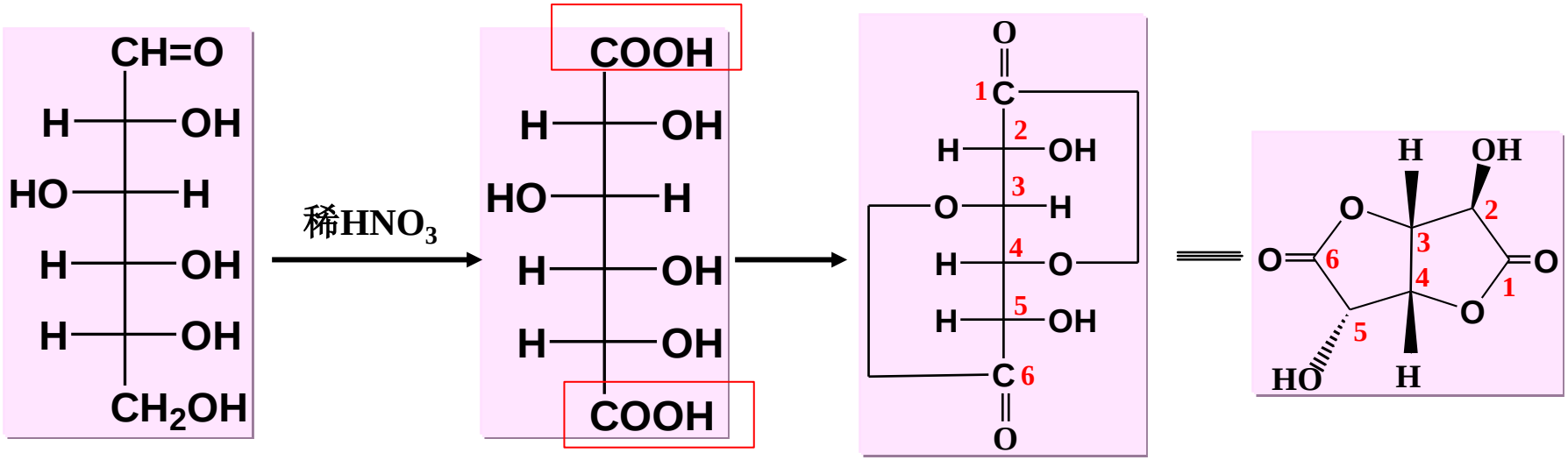
$$CaBr_2 \xrightarrow[H_2O]{电解} Ca(OH)_2 + Br_2$$

$$-CHO + Br_2 \xrightarrow{H_2O} -COOH + HBr$$

$$-COOH + Ca(OH)_2 \longrightarrow -COO^{1/2Ca}$$

$$2HBr + CaCO_3 \longrightarrow CaBr_2 + H_2O + CO_2$$

4. 用硝酸氧化



糖二酸　　双内酯

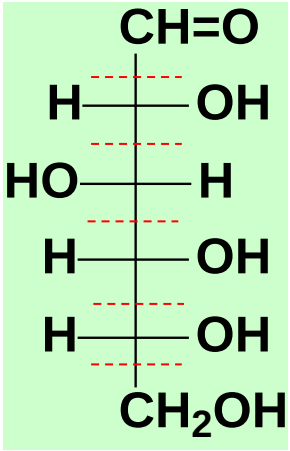
（1） 稀硝酸能把醛糖氧化成糖二酸。

（2） 稀硝酸氧化酮糖时导致C_1-C_2键断裂，用来区别醛糖和酮糖或用来测定结构。

（3）浓硝酸能使二级醇氧化，进一步导致C-C键断裂，因此不能使用。

5. 用高碘酸氧化

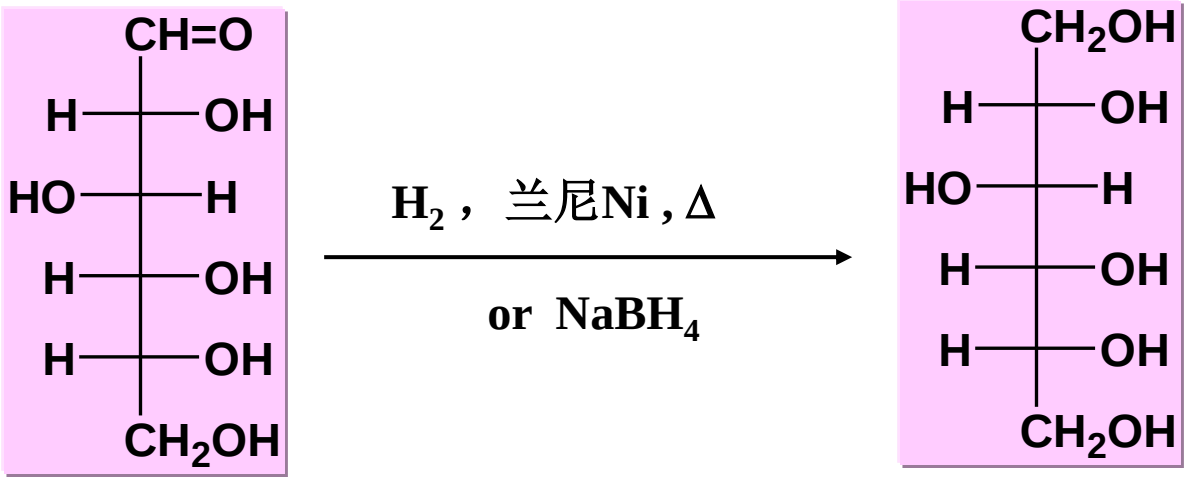
醛糖和酮糖用高碘酸氧化时，邻二醇型、α-羟基醛和α-羟基酮结构的碳碳键均会断裂，每破坏一根碳碳键需消耗1 mol高碘酸，反应是定量的。该反应在测定糖的结构时很有用。



$$+\ 5HIO_4 \longrightarrow 5\ HCOOH + CH_2O$$

六 单糖的还原

1 糖→糖醇



D-葡萄糖

D-葡萄糖醇

（L-山梨糖醇）

主要用于合成维生素C

2 内酯→醛糖（在糖的递增反应中已讲）

催化剂：钠汞齐（Na-Hg）水溶液pH=3-5

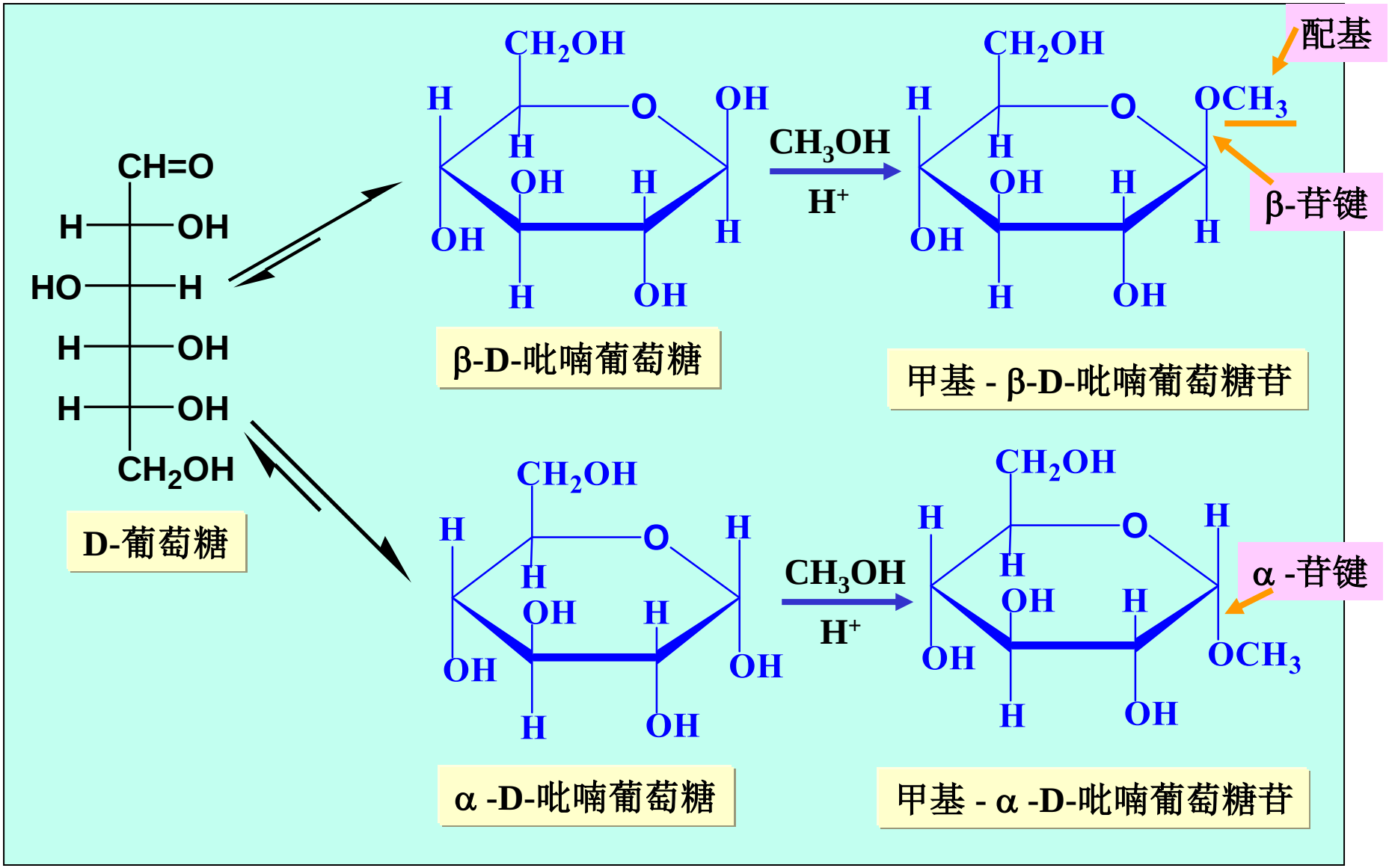
3 内酯→二醇

催化剂：钠汞齐 乙醇溶液

七　形成糖苷

环状糖的半缩醛羟基能与另一分子化合物中的羟基、氨基或硫羟基等失水，生成的失水产物称为糖苷，也称为配糖体。由葡萄糖衍生的糖苷叫葡萄糖苷，失水时形成的键叫苷键。

糖苷的名称由三部分组成：配基+糖的残基+（糖）苷



第六节　葡萄糖结构的测定

一　葡萄糖碳架的测定

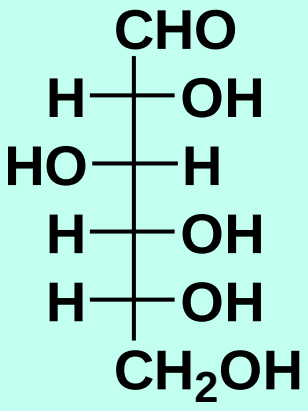
二　葡萄糖立体结构的测定

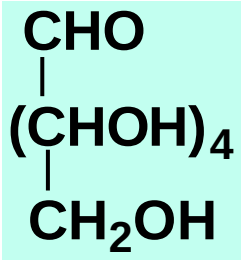
三　葡萄糖环型结构的测定

四　葡萄糖的构象分析

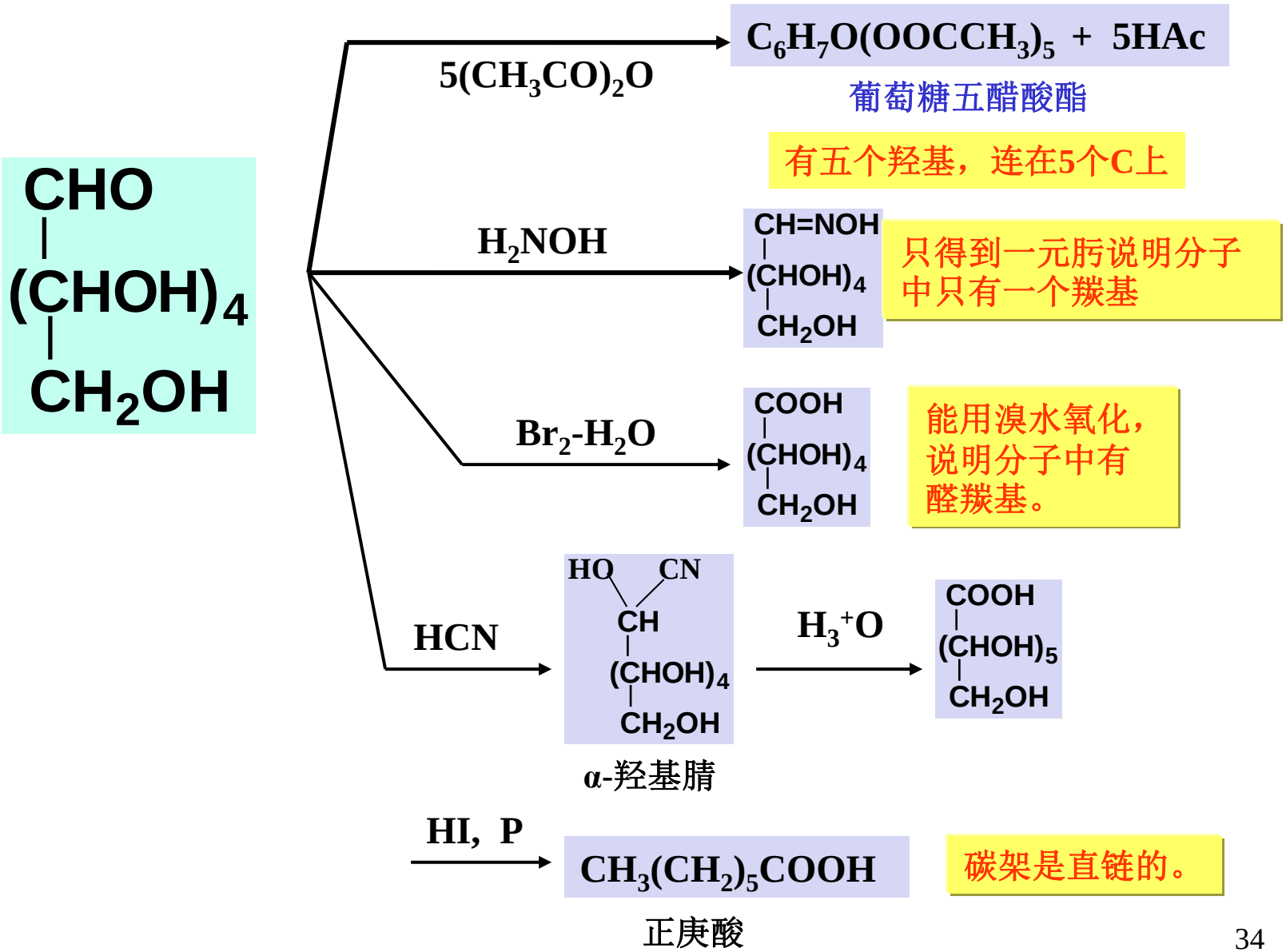
葡萄糖结构的测定是费歇尔进行糖结构研究时完成的，历时7年（1884-1891年），本人1902年获诺贝尔化学奖。

一　葡萄糖碳架的测定





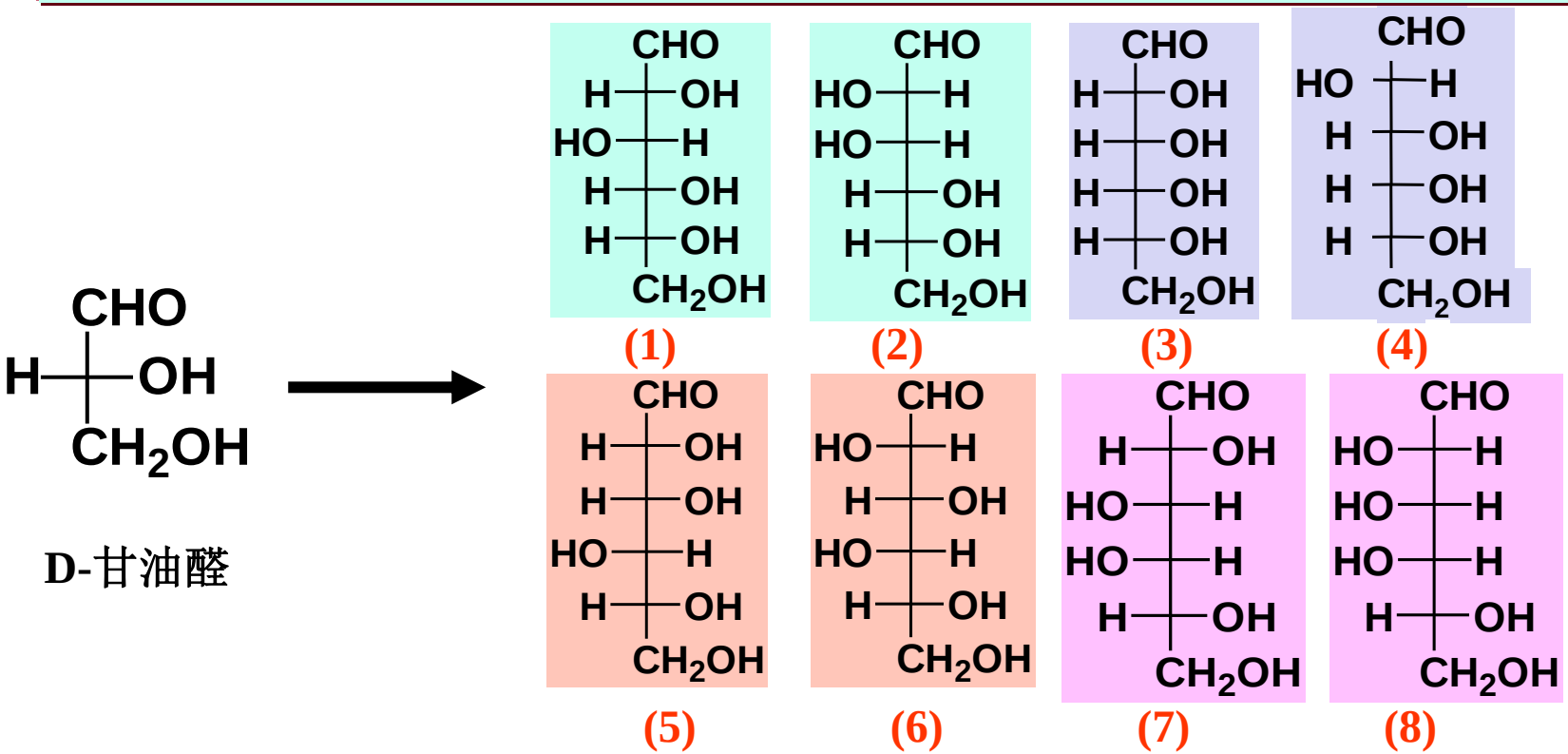
$C_6H_{12}O_6$


CHO
(CHOH)4
CH2OH
5(CH3CO)2O
C6H7O(OOCCH3)5 + 5HAc
葡萄糖五醋酸酯
有五个羟基，连在5个C上
H2NOH
CH=NOH
(CHOH)4
CH2OH
只得到一元肟说明分子中只有一个羰基
Br2-H2O
COOH
(CHOH)4
CH2OH
能用溴水氧化，说明分子中有醛羰基。
HCN
HO CN
CH
(CHOH)4
CH2OH
α-羟基腈
H3+O
COOH
(CHOH)5
CH2OH
HI, P
CH3(CH2)5COOH
正庚酸
碳架是直链的。

二　葡萄糖立体结构的测定

葡萄糖是己醛糖，己醛糖有4个手性碳，可以有16个光活异构体，要在16个光活异构体中确认哪个是葡萄糖。

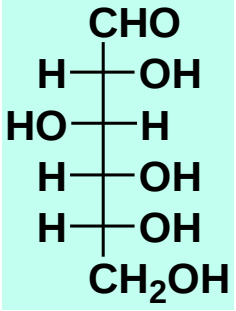
实验一: 反复进行Kiliani(克里安尼)增碳法, 得8个 D-六碳糖.

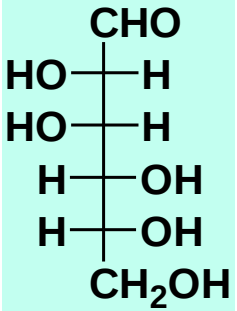


其中一个是葡萄糖，所以葡萄糖是D系，C-5构型确定。

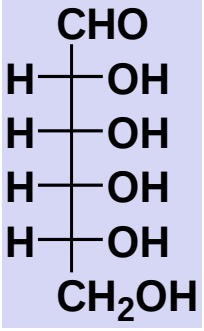
实验二：进行成脎反应，发现D-葡萄糖和D -甘露糖成脎后相同，说明这两个糖的C-3、C-4、C-5有相同构型，所以可以把8个糖分成四组。

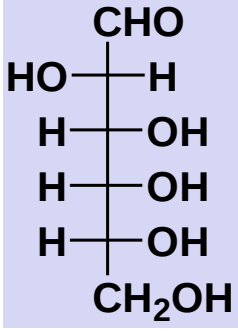
第一组：



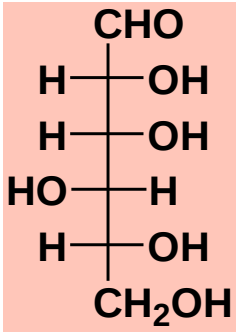


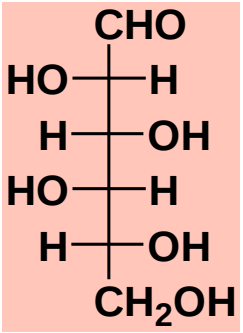
第二组：



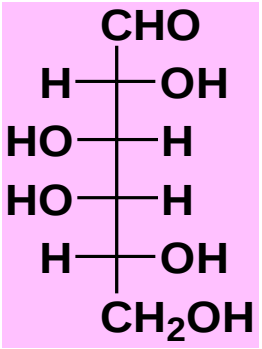


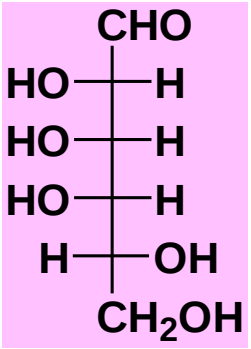
第三组：





第四组：





实验三，

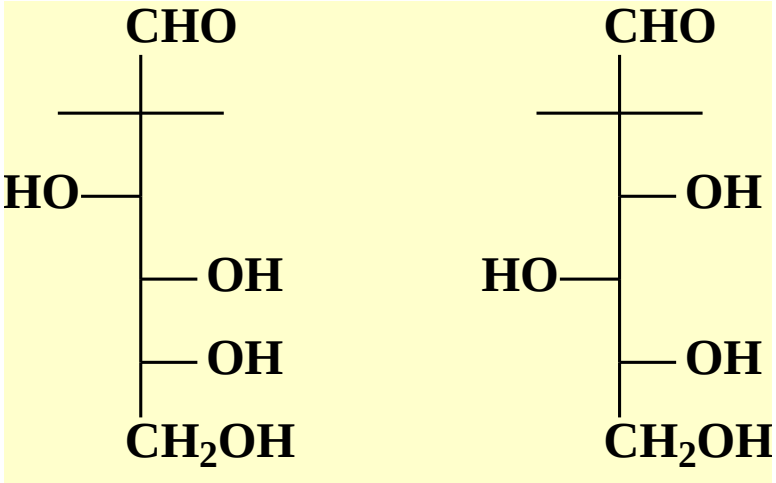
用硝酸将以上八个化合物氧化成糖二酸，结果：

化合物（1）有旋光（2）有旋光 （3）无旋光（4）有旋光

（5）有旋光（6）有旋光 （7）无旋光（8）有旋光

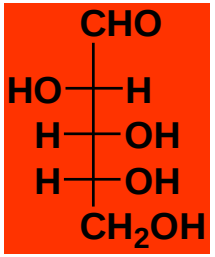
但是天然的D-葡萄糖和D-甘露糖用硝酸氧化后都得到有旋光的糖二酸，因此第二组化合物(3), (4) 和第四组化合物(7), (8) 不可能是D-葡萄糖和D-甘露糖。

通过以上的三个实验，已经确定了D-葡萄糖可能具有以下的结构：



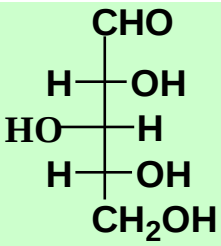
为了进一步确定D-葡萄糖的结构，可利用D-阿拉伯糖（五碳糖）进行第四个实验。

实验四：

有旋光 ← HNO_3 氧化 — 

— 克-增 → (1) + (2)

1　D-阿拉伯糖

无旋光 ← HNO_3 氧化 — 

— 克-增 → (5) + (6)

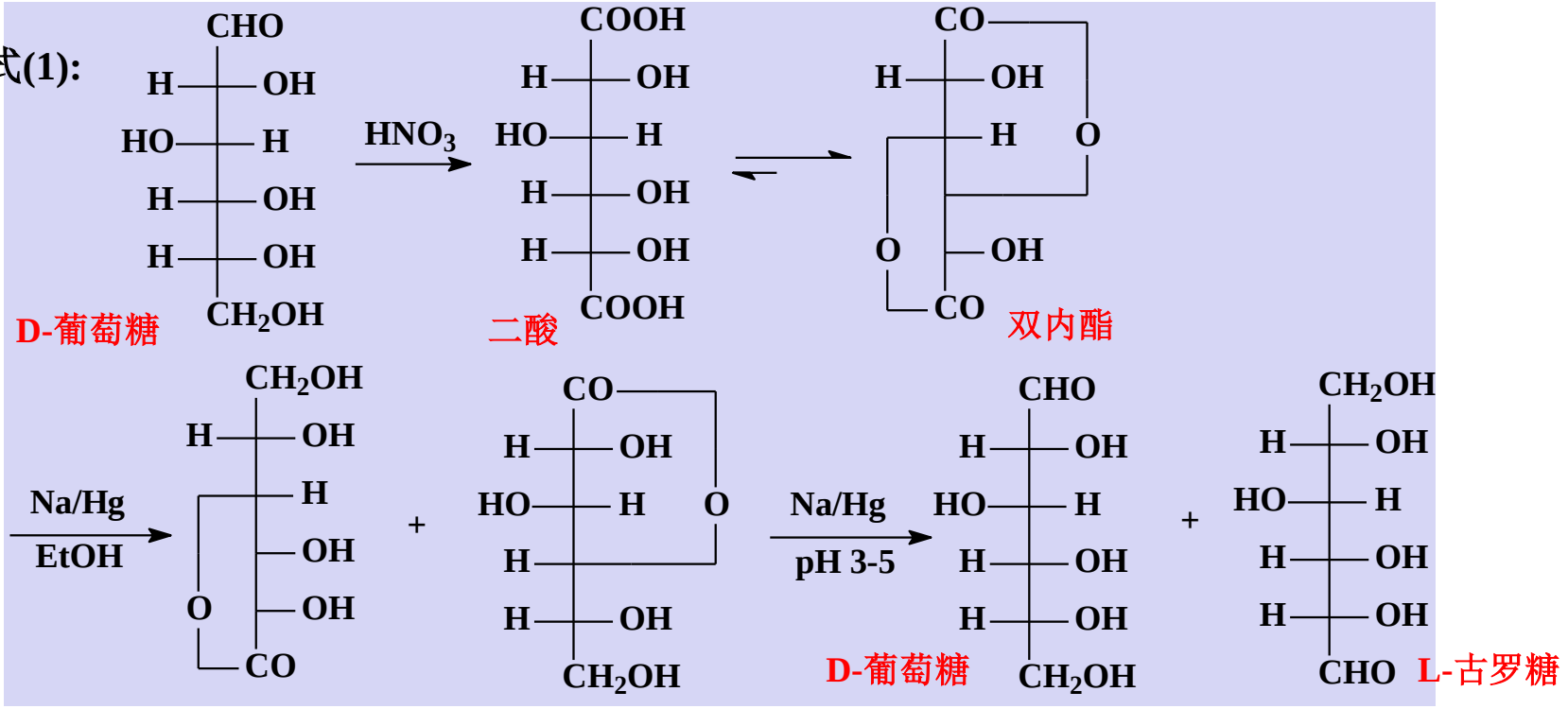
2　D-木糖

将D-阿拉伯糖氧化后，可得到有旋光的二酸。因此，具有与第一个原料一样的结构。再将D-阿拉伯糖通过克里安尼增碳法可得到D-葡萄糖和D-甘露糖。通过以上的方法，可确定D-葡萄糖具有第一组化合物(1), (2)的构型。

至此，葡萄糖C-3、C-4、C-5的构型都确定了，下面的工作是确定D-葡萄糖是结构(1)还是结构(2)。

实验五：头尾对调法

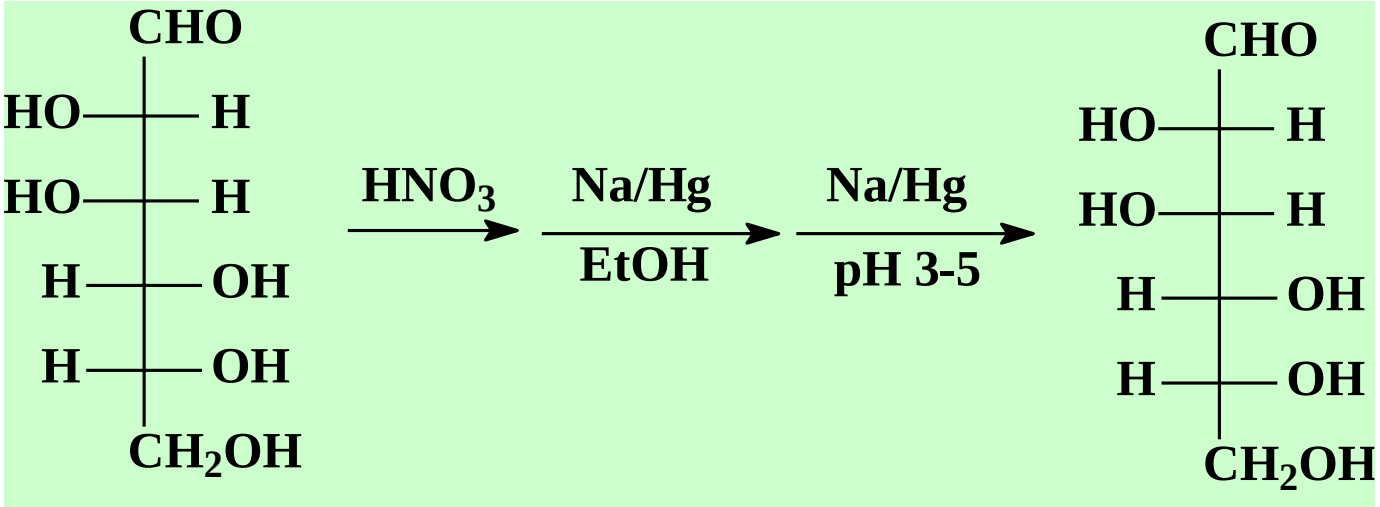
结构式(1):



结构式(1)的头、尾对调后变成了一个新的化合物。

实验五：头尾对调法

结构式(2):



结构式(2)的头、尾对调后仍为本身。

因此可以确定D-葡萄糖应具有(1)结构，而D-甘露糖应具有(2)结构

通过以上五组实验，不仅确定了D-葡萄糖的绝对构型，而且也确定了其它单糖类化合物的绝对构型。

三　葡萄糖环型结构的测定

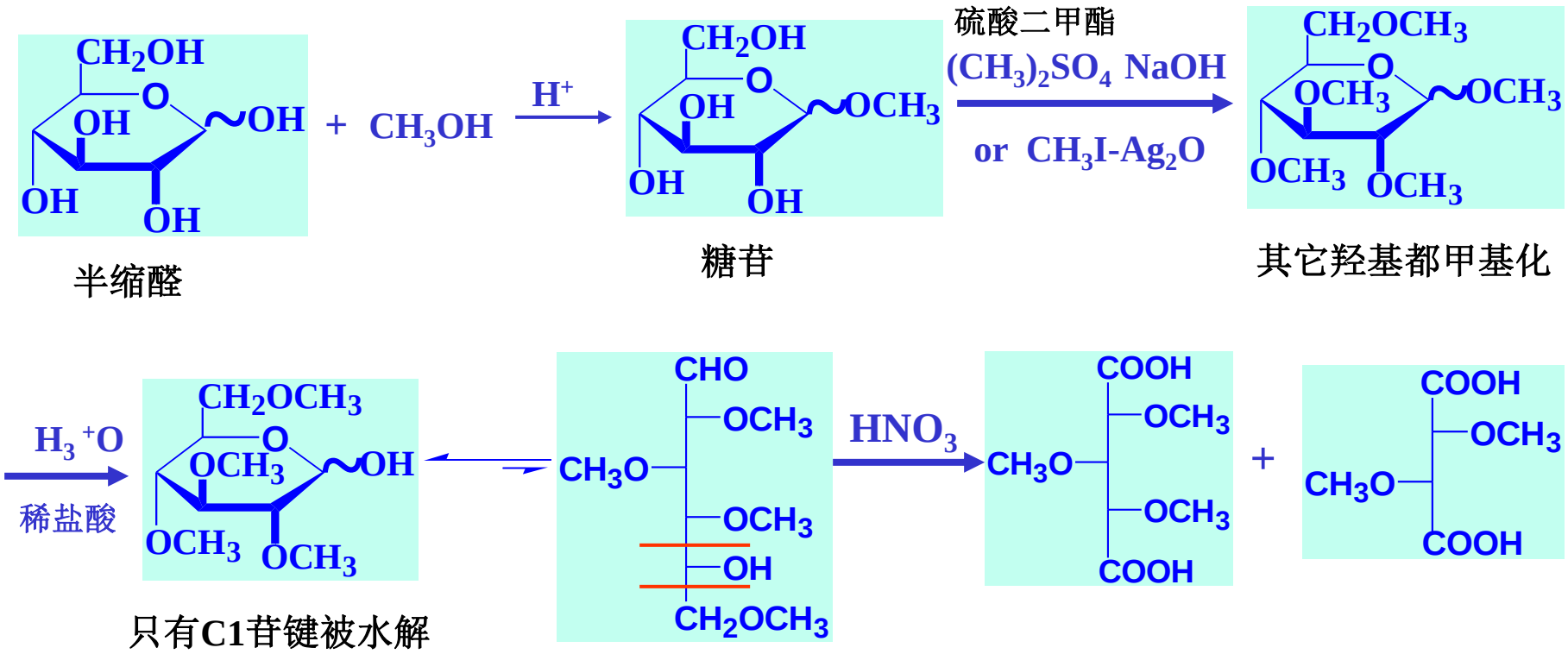
1. 环型结构的提出（参见第四节）

2. 环大小的确定

按成环规律，在葡萄糖中，一种是醛基与C-5羟基反应形成六元环，另一种是醛基与C-4羟基反应形成五元环，到底形成六元环还是五元环，可以通过实验方法测定，最常用的方法是甲基化法及高碘酸法：

（1）甲基化法

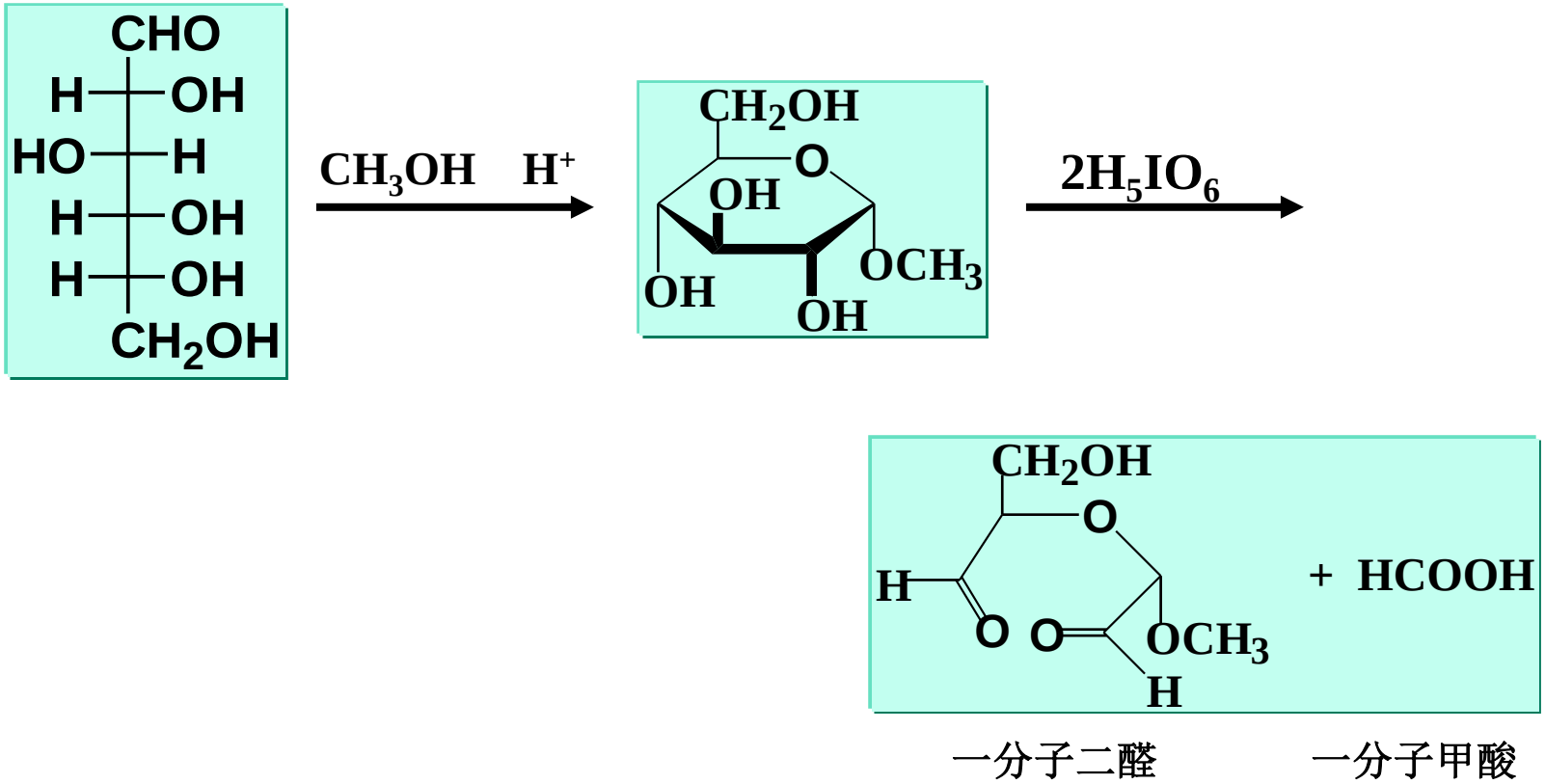
基本思想：根据最后的碎片确定形成半缩醛羟基的位置.



根据结果，可以推出葡萄糖的醛基与C-5羟基形成六元环。

（2）高碘酸法

基本思想：打断所有α-二醇的碳碳键，然后根据碎片来拼凑分子。



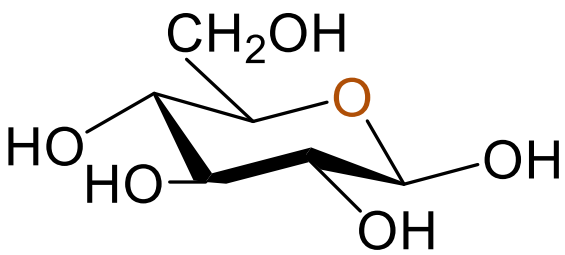
一分子二醛　　一分子甲酸

证明分子为吡喃环，说明有三个羟基是彼此相邻的。

四　葡萄糖的构象分析

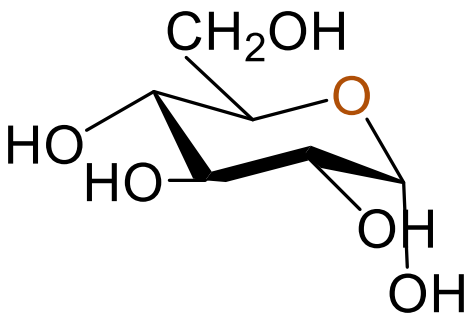
吡喃糖与环己烷类似，只是环中一个氧原子代替了环己烷中的一个CH_2, 尽管氧原子与碳原子半径不同，但是氧原子周围的电子近似四面体分布，因此可以用环己烷的构象近似地表示吡喃糖分子的构象。

吡喃糖环上有多个取代基，相同取代基占平键数目越多，其构象越稳定。



β-D-吡喃葡萄糖

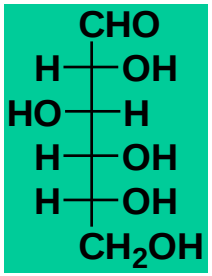
取代基均占平伏键



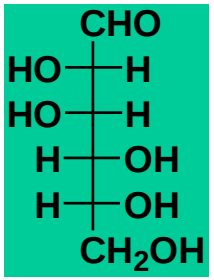
α-D-吡喃葡萄糖

1个取代基占直立键

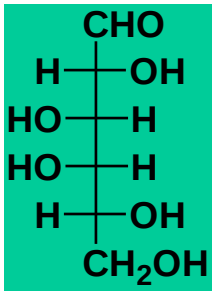
第七节　一些重要的单糖及其衍生物



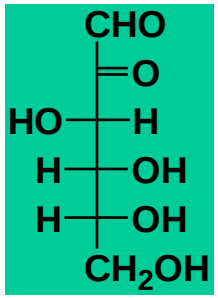
D-(+)-葡萄糖



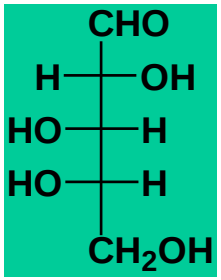
D-(+)-甘露糖



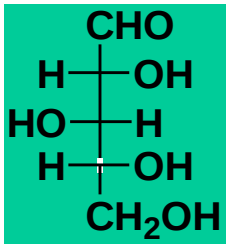
D-(+)-半乳糖



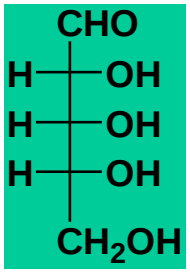
D-(-)-果糖



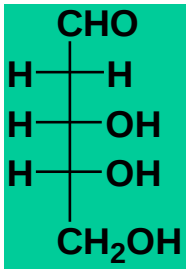
L-(+)-阿拉伯糖



D-(+)-木糖

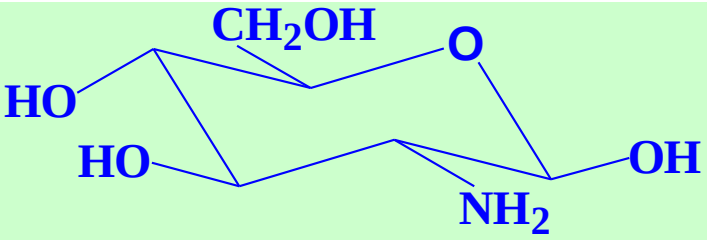


D-(-)-核糖

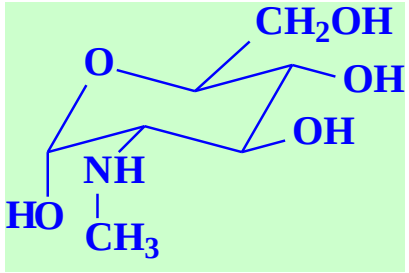


D-(-)-2-脱氧核糖

氨基糖

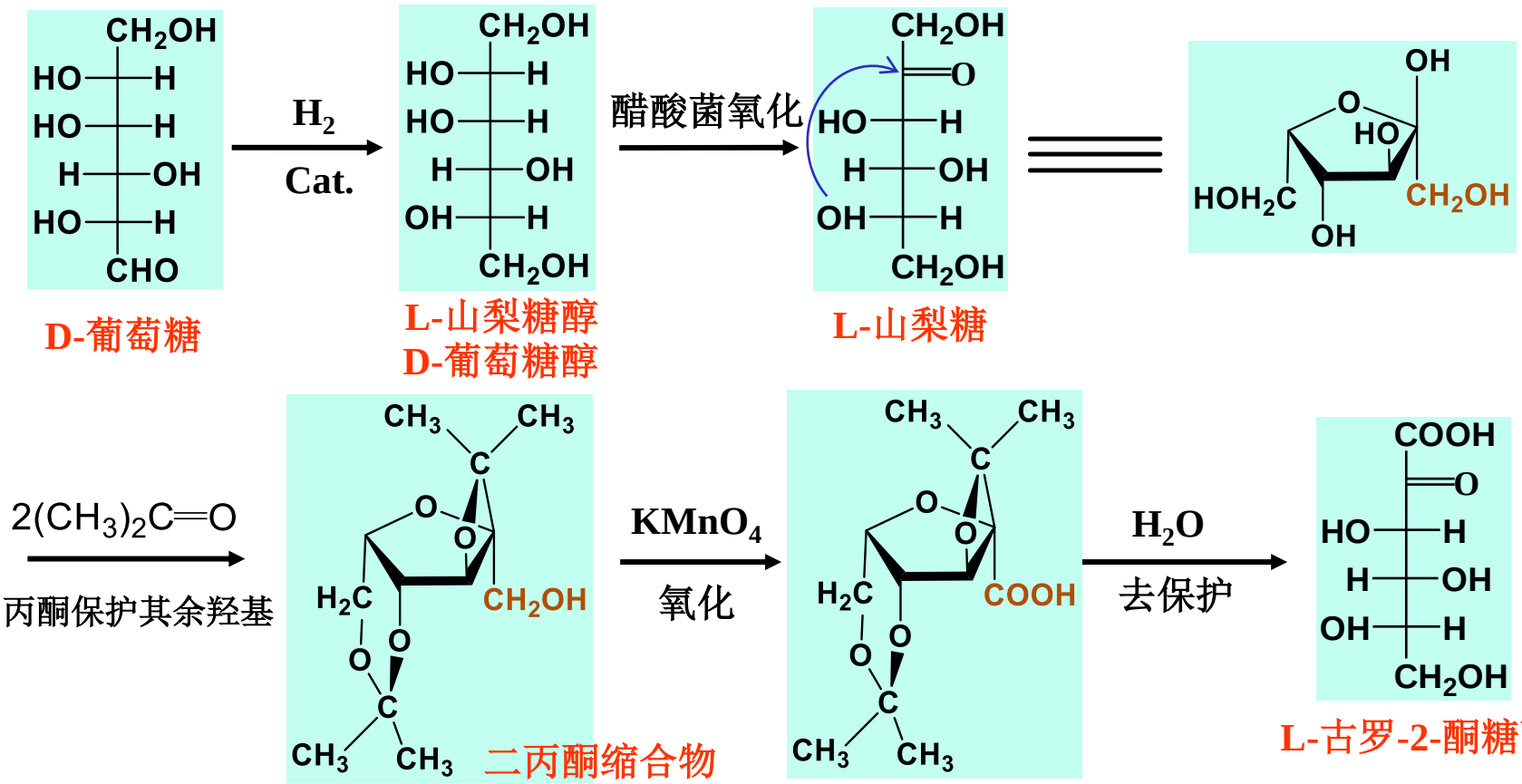


β-D-2-氨基葡萄糖



N-甲基-α-L-2-氨基葡萄糖

维生素C的合成


D-葡萄糖
H_2
Cat.
L-山梨糖醇
D-葡萄糖醇
醋酸菌氧化
L-山梨糖
$2(CH_3)_2C{=}O$
丙酮保护其余羟基
二丙酮缩合物
$KMnO_4$
氧化
H_2O
去保护
L-古罗-2-酮糖酸
CH_3OH, HCl
酯化
CH_3ONa
烯醇化
HCl
L-抗坏血酸(维生素C)

第八节　双糖

一　纤维二糖的结构和命名

二　麦芽糖的结构和命名

三　乳糖的结构和命名

四　蔗糖的结构和命名

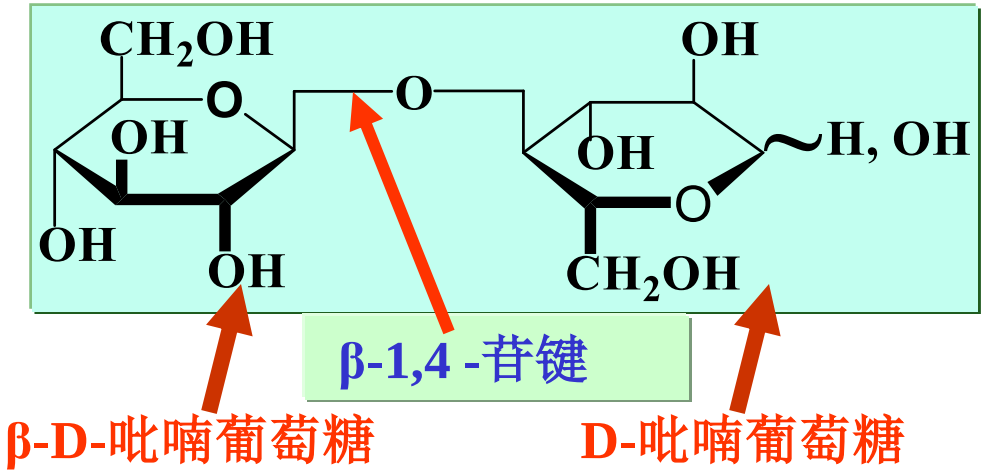
寡糖：由两个到十个左右相同的或不同的单糖失水结合起来的分子称为寡糖。和人类关系最多而又最重要的寡糖是双糖。

双糖：一个单糖分子中的半缩醛羟基和另一单糖分子中的羟基失水得到的糖。双糖水解后产生两分子单糖。

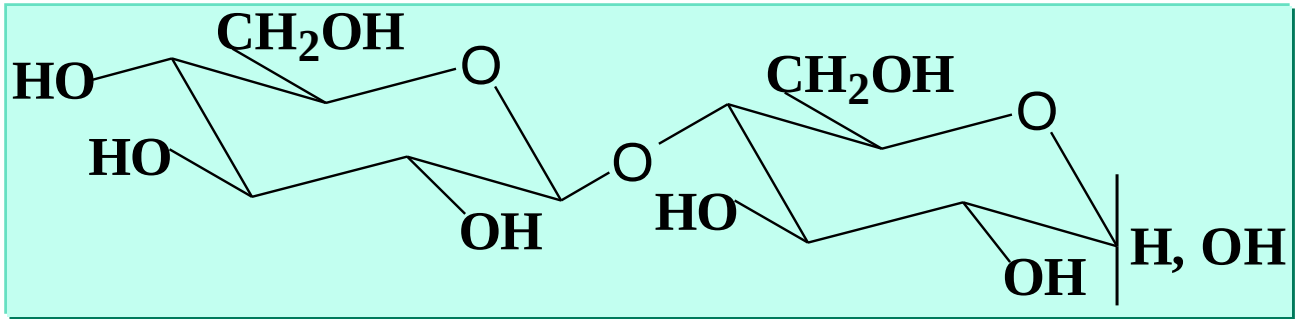
一　纤维二糖的结构和命名（$C_{12}H_{22}O_{11}$）

（1）　纤维二糖是纤维素水解的产物。纤维二糖水解产生一分子β-D-吡喃葡萄糖和一分子D-吡喃葡萄糖。

（2）　因为整个分子中保留了一个半缩醛的羟基，能与土伦、斐林、本尼迪特试剂反应，所以是还原糖。



（3） 命名时选保留半缩醛羟基的糖为母体，另一个糖为取代基。



4-O-（β-D-吡喃葡萄糖基）-D-吡喃葡萄糖

表示取代基连在母体4位碳的氧上

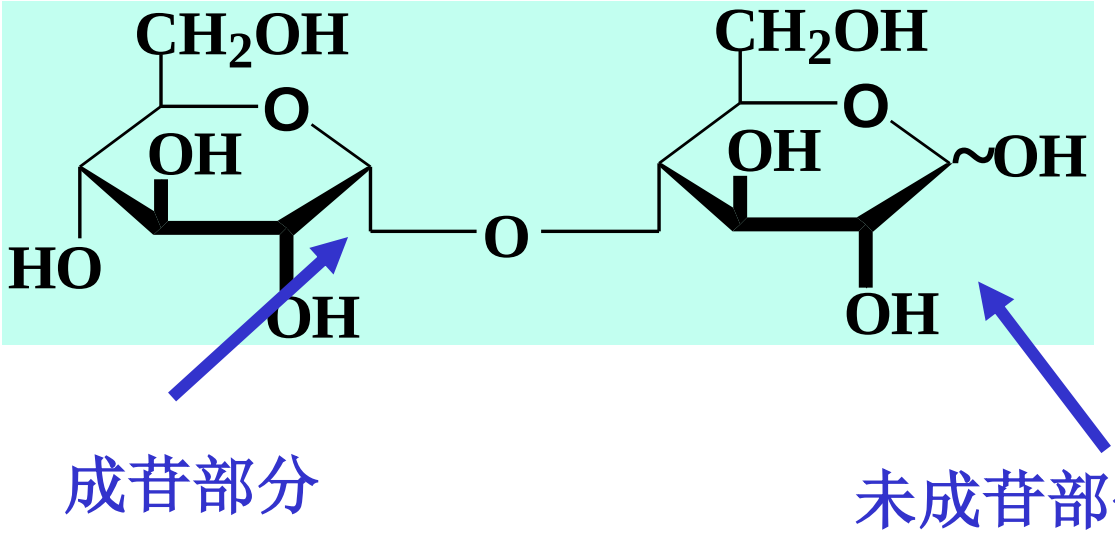
取代基名称

母体名称

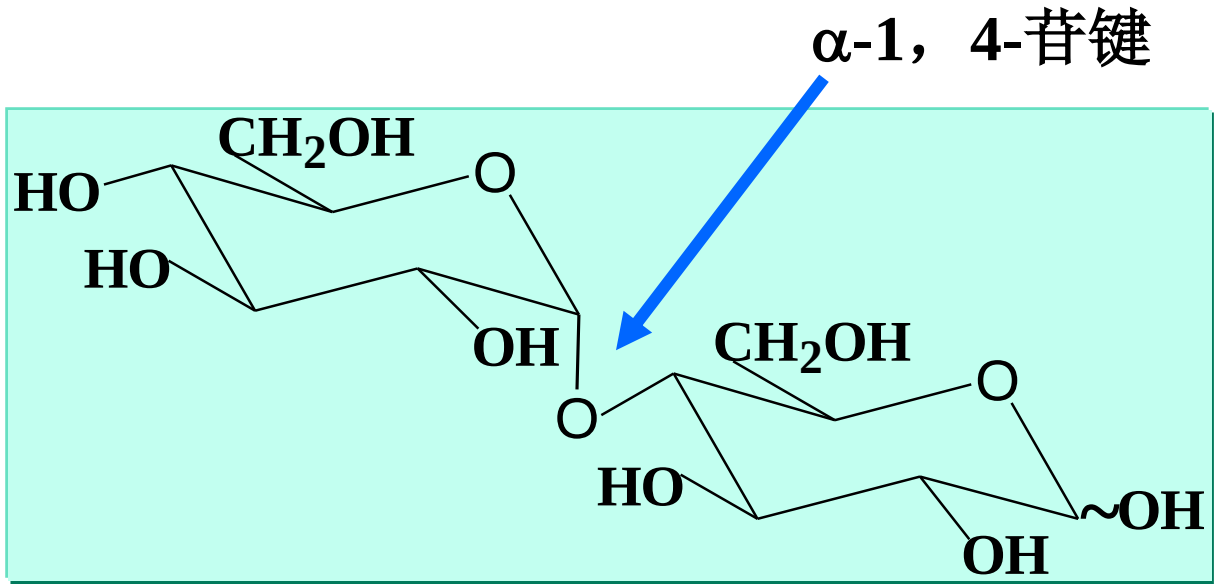
二　麦芽糖的结构和命名

（1）麦芽糖是淀粉水解的产物。麦芽糖水解产生一分子α-D-吡喃葡萄糖和一分子D-吡喃葡萄糖。

（2） 麦芽糖分子中保留了一个半缩醛羟基，是还原糖。



（3）命名时选保留半缩醛羟基的糖为母体，另一个糖为取代基。



4-*O*-（α-D-吡喃葡萄糖基）-D-吡喃葡萄糖

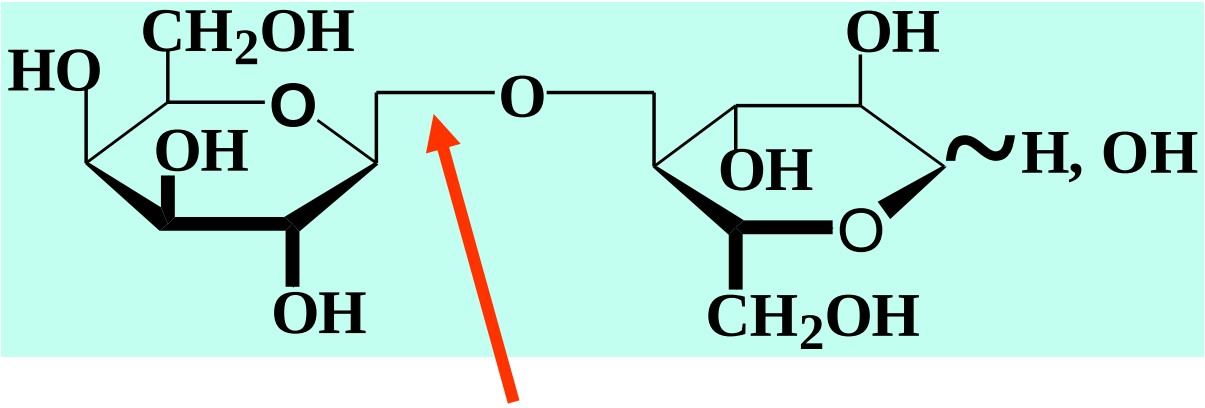
（4）麦芽糖和纤维二糖的区别虽然仅仅在于苷键，一个是α型，一个是β型，但在生理上却有很大的区别。麦芽糖具有甜味，在人体内能分解消化；纤维二糖是无味的，不能被人体分解消化。

三　乳糖的结构和命名（$C_{12}H_{22}O_{11}$）

（1）乳糖存在于哺乳动物的乳中，是乳酪生产的副产品。牛奶变酸是因为其中所含乳糖变成了乳酸之故。

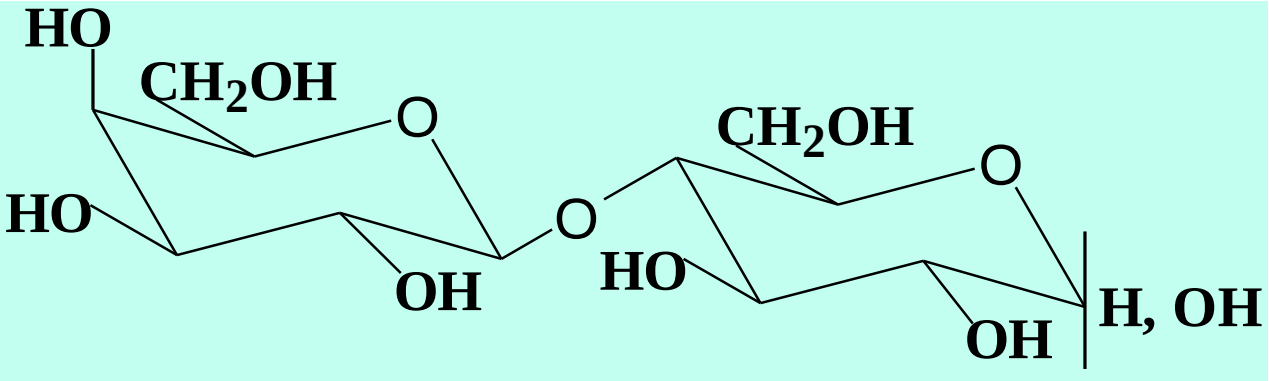
（2）　分子中保留了一个半缩醛的羟基，所以是还原糖。

（3）乳糖水解产生一分子β-D-吡喃半乳糖和一分子D-吡喃葡萄糖。



β-1,4 -苷键

（4） 命名时选保留半缩醛羟基的糖为母体，另一个糖为取代基。



4-*O*-（β-D-吡喃半乳糖基）-D-吡喃葡萄糖

四　蔗糖的结构和命名

（1）蔗糖主要是从甘蔗和甜菜中得到，是人类需用量最大的寡糖，也是和生活关系最密切的天然有机产物。

（2）分子式为$C_{12}H_{22}O_{11}$, 在160~180°C分解。蔗糖是右旋的，$[\alpha]_D$+66.5°, 没有变旋现象，但酸性水解后产生一分子D-葡萄糖和一分子D-果糖，这两个单糖的混合物是左旋的。因此将蔗糖的水解产物称为转化糖。

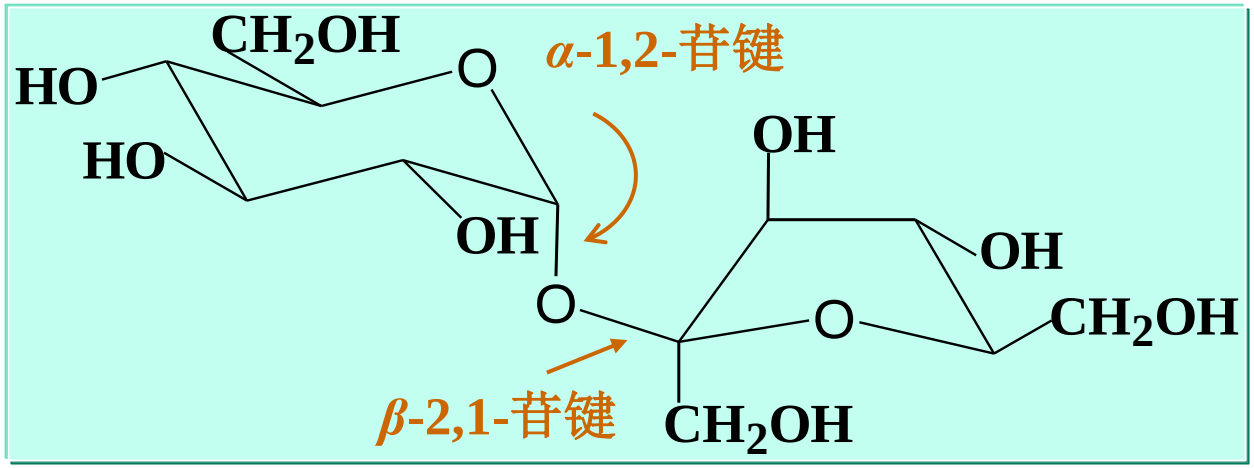
蜂蜜中含有转化酶，可以水解蔗糖，因此蜂蜜中大部分是转化糖。

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

蔗糖		葡萄糖	果糖
$[\alpha]_D$+66.5°		$[\alpha]_D$+52.7°	$[\alpha]_D$ -92°

（3）蔗糖是用半缩醛羟基和半缩酮羟基相连，不能和Tollens、Fehling、Benedict试剂反应，是非还原糖。

（4）两种糖均可作为母体，所以有两种学名。



2-*O*-(α-D-吡喃葡萄糖基) - β -D-呋喃果糖苷

1-*O*-（ β -D-呋喃果糖基）-α-D-吡喃葡萄糖苷